

2. fejezet

Nemlineáris egyenletek, egyenletrendszerek

Ebben a fejezetben nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek numerikus megoldásának legismertebb módszereit tárgyaljuk (intervallumfelezés módszere, húr-, szelő-, Newton-, kvázi-Newton módszerek stb.). Megismerkedünk az iterációs sorozatok általános elméletével, a fixpont, a konvergencia sebessége fogalmával, iterációs eljárások megállási feltételeivel. Definiáljuk a vektor- és mátrixnorma fogalmát, és ennek segítségével a vektor- és mátrixsorozatok konvergenciáját.

2.1. Analízis előismeretek

Ebben a szakaszban összefoglaljuk azokat az analízisből ismert fogalmakat, tételeket, amelyekre a későbbiekben gyakran fogunk hivatkozni.

Az $[a, b]$ intervallumon értelmezett valós értékű folytonos függvények halmazát $C[a, b]$ -vel jelöljük. Azon $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvények halmazát, amelyek $[a, b]$ -n folytonosak és (a, b) -n m -szer folytonosan differenciálhatók, $C^m[a, b]$ -vel jelöljük.

2.1. tétel. *Legyen $f \in C[a, b]$. Ekkor f felveszi maximumát és minimumát $[a, b]$ -n, azaz létezik olyan $c, d \in [a, b]$, hogy*

$$f(c) = \max_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{és} \quad f(d) = \min_{x \in [a, b]} f(x).$$

Az a és b számok által generált nyílt intervallumot $\langle a, b \rangle$ -vel jelöljük, azaz

$$\langle a, b \rangle := (\min\{a, b\}, \max\{a, b\}),$$

ill. ennek általánosításaként $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ jelöli az $a_1, a_2, \dots, a_n$ számok által generált nyílt intervallumot, azaz

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle := (\min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}, \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}).$$

A következő eredmény szerint egy folytonos függvény bármely két értéke közti minden értéket felvesz.

2.2. tétel. *Legyen $f \in C[a, b]$, $f(a) \neq f(b)$, és legyen $d \in \langle f(a), f(b) \rangle$. Ekkor létezik olyan $c \in (a, b)$, hogy $f(c) = d$.*

2.3. tétel (Rolle). *Legyen az $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény differenciálható az (a, b) intervallumon, és $f(a) = f(b)$. Ekkor létezik olyan $\xi \in (a, b)$ szám, hogy $f'(\xi) = 0$.*

2.4. tétel (Lagrange-féle középértéktétel). Legyen $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos az $[a, b]$ intervallumon és differenciálható az (a, b) intervallumon. Ekkor létezik olyan $\xi \in (a, b)$ szám, hogy $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

2.5. tétel (Taylor-tétel). Legyen $f \in C^{n+1}[a, b]$, és legyen $x_0 \in (a, b)$. Ekkor minden $x \in (a, b)$ -hez létezik olyan $\xi = \xi(x) \in \langle x, x_0 \rangle$, hogy

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &\quad + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}. \end{aligned}$$

A következő tételt integrálokra vonatkozó középértéktételnek is nevezik.

2.6. tétel. Legyen $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény, $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrálható függvény amely nem vált előjelet $[a, b]$ -n (azaz $g(x) \geq 0$ vagy $g(x) \leq 0$ teljesül minden $x \in [a, b]$ -re). Ekkor létezik egy olyan $\xi \in (a, b)$ szám, hogy

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

A következő eredményt úgy szokás röviden megfogalmazni, hogy egymásba skatulyázott zárt intervallumoknak létezik egy közös pontja, ha az intervallumok hossza nullához tart.

2.7. tétel. Legyen $[a_n, b_n]$ ($n = 1, 2, \dots$) korlátos zárt intervallumoknak egy sorozata, amelyre $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ teljesül minden n -re, és $(b_n - a_n) \rightarrow 0$ ha $n \rightarrow \infty$. Ekkor létezik olyan $c \in [a_1, b_1]$ szám, hogy $a_n \rightarrow c$ és $b_n \rightarrow c$, ha $n \rightarrow \infty$.

2.8. tétel. Monoton és korlátos számsorozatnak létezik határértéke.

Zárjuk ezt a szakaszt az algebra alaptételének nevezett eredmény felidézésével, amelyet a következő alakban fogalmazunk meg:

2.9. tétel (Az algebra alaptétele). Egy

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_j \in \mathbb{C} \ (j = 0, \dots, n), \quad a_n \neq 0$$

polinomnak pontosan n db komplex gyöke van multiplicitásokkal számolva.

A tételnek általában arra a következményére lesz szükségünk, hogy ha egy $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ polinomnak van $n + 1$ db gyöke, akkor az a $p \equiv 0$ (azonosan nulla) polinom.

2.2. Fixpont iteráció

A numerikus módszerek jelentős része egy végtelen sorozatot generál, amelynek határértéke adja a vizsgált probléma pontos megoldását. A numerikus analízisben szereplő sorozatokat gyakran *rekurzív definícióval*, más néven *iterációval* adjuk meg. Egy $p_{k+1} = h(p_k, p_{k-1}, \dots, p_{k-m+1})$ ($k \geq m - 1$) rekurzív definícióval megadott iterációs módszert *m-lépéses iterációnak* nevezzük. Egy *m-lépéses iterációs sorozatot* *m* kezdeti érték, $p_0, p_1, \dots, p_{m-1}$ határozza meg egyértelműen.

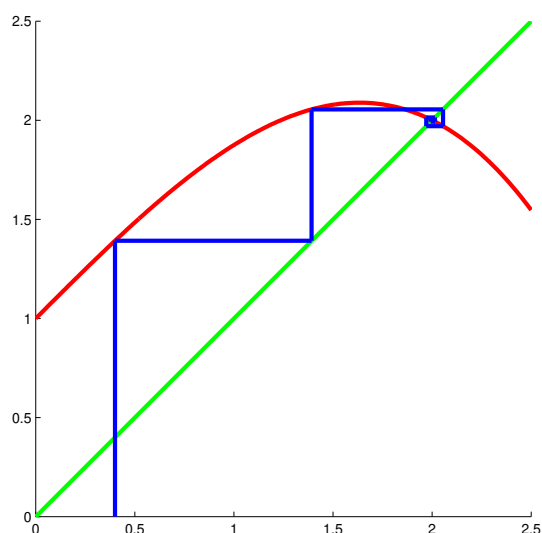
Ebben a szakaszban a leggyakoribb esettel, az egylépéses iterációval, más néven *fixpont iterációval* foglalkozunk részletesebben.

Adott egy $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, ahol $I \subset \mathbb{R}$. A $p_{k+1} = g(p_k)$ képlettel definiált (és valamely $p_0 \in I$ kezdeti értékhez tartozó) sorozatot *fixpont iterációs sorozatnak*, vagy röviden *fixpont iterációnak* nevezünk.

2.10. példa. Tekintsük a $g(x) = -\frac{1}{8}x^3 + x + 1$ függvényt! A 2.1. táblázatban kiszámítottuk a fixpont iterációval generált sorozat első néhány tagját a $p_0 = 0.4$ kezdőértékből kiindulva. A sorozat tagjait a 2.1. ábrán látható ún. *lépcsős diagrammal* szokás ábrázolni. A kiindulási $(p_0, 0)$ pontból rajzolunk egy függőleges egyenest a g függvény grafikonjáig. A kimetszett pont y -koordinátája adja a sorozat p_1 elemét. A (p_0, p_1) pontból egy vízszintes szakaszt rajzolunk az $y = x$ egyenes (p_1, p_1) pontjáig. A sorozat $p_2 = g(p_1)$ elemét tehát úgy kapjuk geometriailag, ha ebből a pontból egy függőleges szakasz mentén elmegyünk a g grafikonjáig, és a kimetszett pont y -koordinátája lesz p_2 . Ezt az eljárást folytatva kapjuk az ábrán látható töröttvonalat. A töröttvonal ennél a példánál spirálisan ráhúzódik az $y = x$ egyenes és az $y = g(x)$ görbe metszéspontjára. A metszéspont koordinátái $(2, 2)$. A 2.1. táblázatból látható, hogy a p_k sorozat a 2 értékhez konvergál. $\square$

2.1. táblázat. Fixpont iteráció, $g(x) = -\frac{1}{8}x^3 + x + 1$

k	p_k
0	0.40000000
1	1.39200000
2	2.05484646
3	1.97030004
4	2.01419169
5	1.99275275
6	2.00358428
7	1.99819822
8	2.00089846
9	1.99955017
10	2.00022477
11	1.99988758
12	2.00005620
13	1.99997190
14	2.00001405
15	1.99999297



2.1. ábra. Fixpont iteráció

Az előbbi példában azt tapasztaltuk, hogy a fixpont sorozat az $y = x$ egyenes és az $y = g(x)$

grafikon metszéspontjának x -koordinátájához konvergál. Ennek a pontnak az x -koordinátája (és persze az y -koordinátája is) teljesíti a $g(x) = x$ egyenletet. A p számot a g függvény *fixpontjának* nevezzük, ha

$$g(p) = p.$$

Eszerint a terminológia szerint az előbbi példában a fixpont sorozat a g függvény egy fixpontjához konvergált. A következő tételben belátjuk, hogy ez minden konvergens fixpont sorozatra jellemző.

2.11. tétel. Legyen $g: [a, b] \rightarrow [a, b]$ (vagy $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) folytonos függvény, $p_0 \in [a, b]$ rögzített, és tekintsük a $p_{k+1} = g(p_k)$ fixpont iterációs sorozatot. Ha p_k konvergens és $p_k \rightarrow p$, akkor $p = g(p)$.

Bizonyítás. Mivel $p_{k+1} = g(p_k)$ és a feltételek szerint $p_{k+1} \rightarrow p$ és $g(p_k) \rightarrow g(p)$, ha $k \rightarrow \infty$, így az állítás következik. $\square$

Egy fixpont sorozat természetesen nem feltétlenül konvergens, ill. a határérték lehet végtelen. Ehhez elég a $g(x) = 2x$ függvényt és a $p_0 = 1$ kezdőértéket tekinteni. Ekkor $p_k = 2^k$, ami a végtelenbe tart. Ha pedig a $g(x) = -x$ függvényt vesszük, akkor a fixpont iteráció a $p_k = (-1)^k$ sorozatot generálja.

A következő tétel elégséges feltételt ad a fixpont létezésére és egyértelműségére.

2.12. tétel. Legyen $g: [a, b] \rightarrow [a, b]$ folytonos. Ekkor g -nek létezik legalább egy fixpontja az $[a, b]$ intervallumon. Ha ezenkívül feltesszük azt is, hogy g differenciálható (a, b) -n, és létezik olyan $0 \leq c < 1$ szám, hogy $|g'(x)| \leq c$ minden $x \in (a, b)$ -re, akkor a fixpont egyértelmű.

Bizonyítás. Tekintsük az $f(x) = g(x) - x$ függvényt. Ha $f(a) = 0$ vagy $f(b) = 0$, akkor a ill. b a g függvény fixpontja. Ellenkező esetben $f(a) > 0$ és $f(b) < 0$. De ekkor f folytonossága miatt létezik olyan $p \in (a, b)$ szám, hogy $f(p) = 0$, azaz $p = g(p)$.

A tétel második felének bizonyításához tegyük fel, hogy g -nek két fixpontja is van, p és q . Ekkor használva a Lagrange-féle középértéktételt, létezik olyan $\xi \in (a, b)$ szám, hogy

$$|p - q| = |g(p) - g(q)| = |g'(\xi)||p - q| \leq c|p - q|,$$

amiből következik, hogy $p = q$, azaz a fixpont egyértelmű. $\square$

2.13. tétel (fixpont tétel). Legyen $g: [a, b] \rightarrow [a, b]$ folytonos függvény, g differenciálható (a, b) -n, és tegyük fel hogy létezik olyan $0 \leq c < 1$ szám, hogy $|g'(x)| \leq c$ minden $x \in (a, b)$ -re. Legyen $p_0 \in [a, b]$ tetszőleges, és $p_{k+1} = g(p_k)$ ($k \geq 0$). Ekkor a p_k sorozat konvergál a g függvény (egyértelmű) p fixpontjához,

$$|p_k - p| \leq c^k |p_0 - p|, \quad (2.1)$$

valamint

$$|p_k - p| \leq \frac{c^k}{1 - c} |p_1 - p_0|. \quad (2.2)$$

Bizonyítás. A 2.12. tétel szerint g -nek létezik egyértelmű fixpontja, p . Mivel $0 \leq c < 1$ a feltételek szerint, ezért ha belátjuk (2.1)-et, abból $p_k \rightarrow p$ következik. A feltételek és a Lagrange-féle középértéktétel szerint

$$|p_k - p| = |g(p_{k-1}) - g(p)| = |g'(\xi)||p_{k-1} - p| \leq c|p_{k-1} - p|.$$

Ebből (teljes indukcióval) könnyen látható a (2.1) egyenlőtlenség.

(2.2) igazolásához legyen $m > k$ tetszőleges. A háromszög-egyenlőtlenséget, középértéktételt és a feltételeket alkalmazva

$$\begin{aligned}
 |p_k - p_m| &\leq |p_k - p_{k+1}| + |p_{k+1} - p_{k+2}| + \cdots + |p_{m-1} - p_m| \\
 &\leq |g(p_{k-1}) - g(p_k)| + |g(p_k) - g(p_{k+1})| + \cdots + |g(p_{m-2}) - g(p_{m-1})| \\
 &\leq c|p_{k-1} - p_k| + c|p_k - p_{k+1}| + \cdots + c|p_{m-2} - p_{m-1}| \\
 &\leq (c^k + c^{k+1} + \cdots + c^{m-1})|p_0 - p_1| \\
 &= c^k(1 + c + \cdots + c^{m-k-1})|p_1 - p_0| \\
 &\leq c^k \sum_{i=0}^{\infty} c^i |p_1 - p_0|.
 \end{aligned}$$

Így $|p_k - p_m| \leq \frac{c^k}{1-c} |p_1 - p_0|$ minden $m > k$ -ra. Ha k rögzített és m tart a végtelenbe, kapjuk a (2.2) egyenlőtlenséget. $\square$

Vegyük észre, hogy az előbbi két tétel bizonyításában g differenciálhatóságát és a derivált korlátosságát csak arra használtuk, hogy a

$$|g(x) - g(y)| \leq c|x - y| \quad (2.3)$$

becslést kapjuk g -re. Azt mondjuk, hogy a g függvény *Lipschitz-tulajdonságú* az I intervallumon, ha létezik olyan $c \geq 0$ konstans, hogy (2.3) teljesül minden $x, y \in I$ -re. Az egyenlőtlenségben szereplő c számot a g függvény *Lipschitz-konstansának* nevezzük. A Lagrange-féle középértéktétel szerint ha $g \in C^1[a, b]$, akkor g Lipschitz-tulajdonságú $[a, b]$ -n a $c := \max\{|g'(x)| : x \in [a, b]\}$ Lipschitz-konstanssal. g Lipschitz-tulajdonságú akkor is, ha csak szakaszonként folytonosan differenciálható. Példa erre a $g(x) = |x|$ függvény. (Lásd még a 8. feladatot.) Ha g Lipschitz-tulajdonságú egy $0 \leq c < 1$ Lipschitz-konstanssal, akkor g -t *kontrakciónak* nevezzük. A 2.13. tételt kimondhatjuk tehát a következő, általánosabb alakban is:

2.14. tétel (kontrakciós elv, fixpont tétel). *Legyen $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$ folytonos függvény kontrakció, $p_0 \in [a, b]$ tetszőleges, és $p_{k+1} = g(p_k)$ ($k \geq 0$). Ekkor a p_k sorozat konvergál a g függvény (egyértelmű) p fixpontjához, és teljesülnek a (2.1) és (2.2) becslések.*

Gyakran találkozunk olyan numerikus iterációs módszerekkel, amelyek konvergálnak, feltéve, hogy a sorozat kezdeti értékei közel vannak a feladat pontos megoldásához, azaz a sorozat határértékéhez. Azt mondjuk, hogy egy $p_{k+1} = h(p_k, p_{k-1}, \dots, p_{k-m+1})$ iterációs módszer *lokálisan konvergál* p -hez, ha létezik olyan $\delta > 0$, hogy minden $p_0, p_1, \dots, p_{m-1} \in (p - \delta, p + \delta)$ kezdeti értékekhez tartozó p_k sorozat p -hez konvergál. Ha a p_k sorozat tetszőleges kezdeti értékre konvergál p -hez, akkor az iterációs módszert *globálisan konvergensnek* nevezzük.

2.15. tétel. *Legyen $g \in C^1[a, b]$, és legyen $p \in (a, b)$ a g függvény egy fixpontja. Tegyük fel, hogy $|g'(p)| < 1$. Ekkor a fixpont iteráció lokálisan konvergál p -hez, azaz létezik olyan $\delta > 0$, hogy a $p_{k+1} = g(p_k)$ sorozat minden $p_0 \in (p - \delta, p + \delta)$ -ra konvergál p -hez.*

Bizonyítás. Mivel a feltételek szerint g' folytonos és $|g'(p)| < 1$, ezért létezik olyan $\delta > 0$, hogy $[p - \delta, p + \delta] \subset (a, b)$ és $|g'(x)| < 1$ minden $x \in [p - \delta, p + \delta]$ -re. Legyen $c = \max\{|g'(x)| : x \in [p - \delta, p + \delta]\}$. Ekkor $0 \leq c < 1$.

Belátjuk, hogy g a $[p - \delta, p + \delta]$ intervallumot önmagába képezi. Legyen $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$. A Lagrange-féle középértéktételt és c definícióját használva

$$|g(p_0) - p| = |g(p_0) - g(p)| \leq c|p_0 - p| < |p_0 - p| < \delta,$$

azaz $g(p_0)$ a $[p - \delta, p + \delta]$ intervallumba esik. Ezért a 2.13. tétel alkalmazható a g függvény $[p - \delta, p + \delta]$ intervallumra vett megszorítására, amiből következik az állítás. $\square$

Feladatok

- Legyen $g(x) = mx$, ahol $m \in \mathbb{R}$. Ábrázolja a g -hez (és valamely kezdőértékhez) tartozó fixpont iterációs sorozatokat $m = 0.5, 1, 1.5, -0.5, -1, -1.5$ -re!
- Alakítsa át a következő egyenleteket fixpont egyenletté, majd fixpont iteráció segítségével adja meg az egyenletek olyan közelítő megoldását, amely 4 jegyre pontos:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & (x-2)^3 = x+1, \quad \text{(b)} \quad \frac{\cos x}{x} = 2, \\ \text{(c)} & x^3 + x - 1 = 0, \quad \text{(d)} \quad 2x \sin x = 4 - 3x. \end{array}$$

- Tekintsük az $x^3 + x^2 + 3x - 5 = 0$ egyenletet. Mutassa meg, hogy az egyenlet bal oldalát leíró polinom monoton növekvő, és 0 és 2 között metszi a grafikonja az x -tengelyt! (Természetesen könnyű észrevenni, hogy az egyenlet pontos gyöke $x = 1$.) Ellenőrizze, hogy az egyenlet ekvivalens a következő fixpont feladatokkal:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & x = x^3 + x^2 + 4x - 5, \quad \text{(b)} \quad x = \sqrt[3]{5 - x^2 - 3x}, \\ \text{(c)} & x = \frac{5}{x^2 + x + 3}, \quad \text{(d)} \quad x = \frac{5 - x^3}{x + 3}, \\ \text{(e)} & x = \frac{2x^3 + x^2 + 5}{3x^2 + 2x + 3}, \quad \text{(f)} \quad x = \frac{5 + 7x - x^2 - x^3}{10}. \end{array}$$

Számítsa ki a fixpont iteráció első néhány tagját az összes egyenletre a $p_0 = 0.5$ kezdőértéket használva, és állapítsa meg, hogy melyik esetben kapunk konvergens sorozatot! Hasonlítsa össze a konvergencia/divergencia gyorsasága szempontjából a sorozatokat! Indokolja a tapasztaltakat!

- Lássa be, hogy a $p_k = \frac{1}{2}p_{k-1} + \frac{1}{p_{k-1}}$ sorozat $\sqrt{2}$ -hoz konvergál, ha $p_0 > \sqrt{2}$! Mi történik, ha $0 < p_0 < \sqrt{2}$? És mit tapasztal, ha $p_0 < 0$?
- Mutassa meg, hogy a $p_k = \frac{1}{2}p_{k-1} + \frac{A}{2p_{k-1}}$ sorozat $\sqrt{A}$ -hoz konvergál, ha $p_0 > 0$! Mi történik $p_0 < 0$ -ra?
- Legyen $g \in C^1[a, b]$, és legyen $p \in (a, b)$ egy fixpontja g -nek, és $|g'(p)| > 1$. Mutassa meg, hogy a fixpont iteráció nem konvergál p -hez, ha $p_0 \neq p$!
- Tekintsük a $g(x) = \sqrt{1 + x^2}$ függvényt! Mutassa meg, hogy $|g'(x)| < 1$ minden $x \in \mathbb{R}$ -ra, de a fixpont sorozat nem konvergál egyetlen kezdeti értékre sem!
- Legyen $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos, és legyenek $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ olyan osztópontok, hogy f lineáris minden $[x_i, x_{i+1}]$ intervallumon ($i = 0, \dots, n-1$). Lássa be, hogy f Lipschitz-tulajdonságú!

2.3. Intervallumfelezés módszere

Ebben és a következő néhány szakaszban az $f(x) = 0$ nemlineáris egyenlet numerikus megoldását keressük. Erre a legegyszerűbb algoritmus az ún. *intervallumfelezés módszere*. Ezt ismertetjük ebben a szakaszban.

Tegyük fel, hogy $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény, amely ellentétes előjelű az intervallum végpontjaiban, azaz $f(a)f(b) < 0$. Ekkor tudjuk, hogy f -nek legalább egy gyöke van az $[a, b]$ intervallumon. Defináljuk intervallumoknak egy sorozatát: Legyen $[a_0, b_0] = [a, b]$, és legyen p_0 az intervallum felezőpontja, azaz $p_0 = (a_0 + b_0)/2$. Ekkor vagy $f(p_0) = 0$, vagy az $[a_0, p_0]$ és $[p_0, b_0]$ intervallumok közül az egyiknek a végpontjaiban ellentétes előjelű az f függvény. Ha az $[a_0, p_0]$ intervallumon vált előjelet, akkor $[a_1, b_1] = [a_0, p_0]$, egyébként $[a_1, b_1] = [p_0, b_0]$ a következő intervallum definíciója. Ezt az eljárást folytatva vagy véges sok lépés után az egyik p_k felezőpont gyöke lesz az f függvénynek, vagy pedig zárt intervallumoknak egy egymásba skatulyázott sorozatát kapjuk, amelyek mindegyike tartalmazza az f függvény egy gyökét. Mivel a k -adik

intervallum hossza $(b-a)/2^k$, ezért az intervallumoknak pontosan egy p közös pontjuk van, ami az f függvény gyöke. Az intervallumok bármely pontja, így speciálisan pl. a felezőpontok sorozata, p_k , tart p -hez. Tegyük fel a meghatározottság kedvéért, hogy $f(a) < 0$ és $f(b) > 0$ (a másik eset hasonlóan kezelhető). Ekkor minden k -ra $f(a_k) < 0$ és $f(b_k) > 0$ az iteráció során. Mivel $a_k \rightarrow p$ és $b_k \rightarrow p$, ezért az f folytonossága miatt $f(p) \leq 0$ és $f(p) \geq 0$ kell legyen, azaz $f(p) = 0$. Mivel $a_k \leq p \leq b_k$ minden k -ra, ezért $|p_k - p| \leq (b_k - a_k)/2 = (b-a)/2^{k+1}$. Ezzel beláttuk a következő tételt:

2.16. tétel. Legyen $f \in C[a, b]$ és $f(a)f(b) < 0$. Ekkor az intervallumfelezés módszerével kapott p_k sorozat konvergál az f függvény egy p gyökéhez, és

$$|p_k - p| \leq \frac{b-a}{2^{k+1}}. \quad (2.4)$$

A (2.4) becslésből következik, hogy ha egy előre megadott $\varepsilon > 0$ hibakorlátot (tolerancia értéket) szeretnénk elérni a közelítéssel, akkor olyan p_k tagot kell használni p közelítésére, amelynek indexe

$$k \geq \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon} - 1. \quad (2.5)$$

2.17. példa. Tekintsük az $f(x) = e^x - 2 \cos x$ függvényt. $f(0) = -1$ és $f(1) > 0$, tehát f -nek van gyöke a $[0, 1]$ intervallumon. (Könnyű belátni, hogy f szigorúan monoton növekvő, így pontosan egy gyöke van.) A 2.2. táblázat tartalmazza az intervallumfelezés módszer numerikus eredményét. Az $\varepsilon = 10^{-5}$ tolerancia eléréséhez a (2.5) formula szerint $k \geq \log_2 10^5 - 1 \approx 15.61$ lépés elegendő. $\square$

2.2. táblázat. Intervallumfelezés módszere, $f(x) = e^x - 2 \cos x$, $[0, 1]$, $\varepsilon = 10^{-5}$

k	a_k	b_k	p_k	$f(p_k)$
0	0.00000000	1.00000000	0.50000000	-1.0644e-01
1	0.50000000	1.00000000	0.75000000	6.5362e-01
2	0.50000000	0.75000000	0.62500000	2.4632e-01
3	0.50000000	0.62500000	0.56250000	6.3206e-02
4	0.50000000	0.56250000	0.53125000	-2.3292e-02
5	0.53125000	0.56250000	0.54687500	1.9538e-02
6	0.53125000	0.54687500	0.53906250	-1.9818e-03
7	0.53906250	0.54687500	0.54296875	8.7517e-03
8	0.53906250	0.54296875	0.54101563	3.3784e-03
9	0.53906250	0.54101563	0.54003906	6.9670e-04
10	0.53906250	0.54003906	0.53955078	-6.4294e-04
11	0.53955078	0.54003906	0.53979492	2.6780e-05
12	0.53955078	0.53979492	0.53967285	-3.0810e-04
13	0.53967285	0.53979492	0.53973389	-1.4067e-04
14	0.53973389	0.53979492	0.53976440	-5.6946e-05
15	0.53976440	0.53979492	0.53977966	-1.5083e-05
16	0.53977966	0.53979492	0.53978729	5.8483e-06

Feladatok

1. Lásd be, hogy az

- (a) $x^3 - 6x - 1 = 0$, $[a, b] = [-1, 1]$, (b) $x = e^{-2x}$, $[a, b] = [-1, 2]$,
(c) $\tan x = x + 1$, $[a, b] = [-1, 1.5]$, (d) $e^{-\sin x} = x^2 - 1$, $[a, b] = [0, 2]$

egyenleteknek létezik gyöke az $[a, b]$ intervallumon! Az intervallumfelezés módszerével, az $\varepsilon = 10^{-5}$ tolerancia értéket használva adja meg a gyök közelítését!

2. Alkalmazza az intervallumfelezés módszerét az $f(x) = \frac{1}{x}$ függvényre a $[-0.5, 3]$ kezdeti intervallumot használva! Mit tapasztal?

2.4. Húrmódszer

Az intervallumfelezéses módszer előnye, hogy előre lehet tudni, hogy egy adott pontossági közelítés eléréséhez hány lépésre van szükség. A módszer hátránya viszont az, hogy nem veszi figyelembe a függvény alakját az intervallumok képzésekor. Ezt a hiányosságot próbálja kiküszöbölni a *húrmódszer*.

A kiindulás ugyanaz, mint az előző módszernél. Feltesszük, hogy $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény, amely ellentétes előjelű az intervallum végpontjaiban, azaz $f(a)f(b) < 0$. Ennél a módszernél is $[a_k, b_k]$ intervallumoknak és azokat osztó p_k pontoknak egy sorozatát képezzük. Kiindulásul legyen $[a_0, b_0] = [a, b]$. Az k -adik lépésben p_k -t az f függvény a_k és b_k pontjaihoz tartozó húrja (azaz az $(a_k, f(a_k))$ és $(b_k, f(b_k))$ pontokat összekötő szakasz) és az x -tengely metszeteként definiáljuk. Kis számolással kapjuk, hogy

$$p_k = a_k - f(a_k) \frac{a_k - b_k}{f(a_k) - f(b_k)}. \quad (2.6)$$

Ezután a következő lépés $[a_{k+1}, b_{k+1}]$ intervallumának az $[a_k, p_k]$ és $[p_k, b_k]$ intervallumok közül azt választjuk, ahol a függvény szintén előjelet vált. A módszert a 2.18. algoritmussal írjuk le pontosabban.

2.18. algoritmus. Húrmódszer

INPUT: f - függvény,
 $[a, b]$ intervallum, ahol $f(a)f(b) < 0$
 TOL - tolerancia,
 $MAXIT$ - maximális iterációs szám,
 OUTPUT: p - közelítő gyök.

```

i ← 1      (lépésszám)
q ← a
while i < MAXIT do
  p ← a - f(a)(a - b)/(f(a) - f(b))
  if |p - q| < TOL do
    output(p)
    stop
  end do
  if f(p)f(b) < 0 do
    a ← p
  else if f(a)f(p) < 0 do
    b ← p
  else
    output(p)
    stop
  end do
  i ← i + 1

```

```

     $q \leftarrow p$ 
end do
output(Maximális iterációs szám túllépve)

```

Az előbbi algoritmus programozásakor természetesen p definiálása előtt célszerű megvizsgálni, hogy $f(a)$ egyenlő-e $f(b)$ -vel, nehogy nullával való osztás miatt futási hibával álljon le a program. Ha $f(a) = f(b)$, akkor a program adjon egy figyelmeztető üzenetet, hogy nem alkalmazható a módszer, és szakítsuk meg szabályosan a program futását. Az ilyen jellegű ellenőrzéseket az egyszerűség kedvéért nem építettük be ebbe és a későbbi algoritmusokba sem, de természetesen ezekről gondoskodnia kell a programozónak az algoritmus számítógépen történő implementációjánál.

A húrmódszer konvergenciáját csak arra a speciális esetre bizonyítjuk be, amikor f konvex vagy konkáv.

2.19. tétel. *Tegyük fel, hogy az $f \in C[a, b]$ függvény konvex vagy konkáv $[a, b]$ -n és $f(a)f(b) < 0$. Ekkor a húrmódszer konvergál az f függvény (egyértelmű) p gyökéhez.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy f konvex és $f(a) > 0$, $f(b) < 0$. A többi eset hasonlóan igazolható. Ekkor minden lépésben a bal oldali részintervallum fogja tartalmazni f gyökét, azaz $a_{k+1} = a$ és $b_{k+1} = p_k$ minden k -ra. Mivel a p_k sorozat monoton csökkenő és az a szám egy alsó korlátja, ezért konvergál egy $p \geq a$ számhoz. $f(p_k) < 0$ minden k -ra, ezért $f(p) \leq 0$. Mivel $f(a) > 0$, ezért $p > a$. A (2.6) egyenletből kapjuk a $k \rightarrow \infty$ határértéket véve, hogy

$$p = a - f(a) \frac{a - p}{f(a) - f(p)},$$

amiből $f(p) = 0$ következik. □

2.20. példa. A húrmódszert, azaz a 2.18. algoritmust alkalmazva a 2.17. példa feladatára a 2.3. táblázatban felsorolt értékeket kapjuk. A 2.17. példához hasonlóan most is a $[0, 1]$ kezdeti intervallumot és a $TOL = 10^{-5}$ értéket használtunk. Látható, hogy ezen a feladaton a húrmódszer sokkal gyorsabban konvergál mint az intervallumfelezés módszere. □

2.3. táblázat. Húrmódszer, $f(x) = e^x - 2 \cos x$, $[0, 1]$, $TOL = 10^{-5}$

k	a_k	b_k	p_k	$f(p_k)$
0	0.00000000	1.00000000	0.37912145	-3.9698e-01
1	0.37912145	1.00000000	0.50026042	-1.0576e-01
2	0.50026042	1.00000000	0.53057677	-2.5118e-02
3	0.53057677	1.00000000	0.53766789	-5.8011e-03
4	0.53766789	1.00000000	0.53929982	-1.3311e-03
5	0.53929982	1.00000000	0.53967399	-3.0499e-04
6	0.53967399	1.00000000	0.53975970	-6.9856e-05
7	0.53975970	1.00000000	0.53977933	-1.5999e-05
8	0.53977933	1.00000000	0.53978383	-3.6640e-06

2.21. példa. Alkalmazzuk újra a húrmódszert a 2.17. példa feladatára, de most a $[0, 4]$ intervallumból kiindulva! A 2.4. táblázatban látható az eredmény. (Csak az első és utolsó néhány tagot listáztuk.) Most az előző példához képest sokkal lassabb a konvergencia. (Ez még tovább lassul, ha az intervallum bal oldali végpontját tovább csökkentjük.) Ha viszont az intervallumfelezés módszerét indítjuk a $[0, 4]$ kezdeti intervallummal, akkor a lépésszám csak kettővel nő, mivel $\log_2 4/10^{-5} - 1 \approx 17.61$. □

2.4. táblázat. Húrmódszer, $f(x) = e^x - 2 \cos x$, $[0, 4]$, $TOL = 10^{-5}$

k	a_k	b_k	p_k	$f(p_k)$
0	0.00000000	4.00000000	0.07029205	-9.2224e-01
1	0.07029205	4.00000000	0.13406612	-8.3858e-01
2	0.13406612	4.00000000	0.19119837	-7.5285e-01
3	0.19119837	4.00000000	0.24180834	-6.6826e-01
4	0.24180834	4.00000000	0.28620106	-5.8729e-01
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
47	0.53966897	4.00000000	0.53968870	-2.6464e-04
48	0.53968870	4.00000000	0.53970508	-2.1970e-04
49	0.53970508	4.00000000	0.53971868	-1.8240e-04
50	0.53971868	4.00000000	0.53972996	-1.5143e-04
51	0.53972996	4.00000000	0.53973934	-1.2572e-04

Feladatok

1. Alkalmazza a húrmódszert a 2.3. szakasz 1. feladatában felsorolt egyenletekre!
2. Legyen

$$f(x) = \begin{cases} \delta, & x \leq 0.5 \\ 4(1 + \delta)(x - x^2) - 1, & x \geq 0.5 \end{cases}$$

Alkalmazza az intervallumfelezés módszerét és a húrmódszert a $[0, 1]$ intervallumon az f függvény gyökének meghatározására, ha

$$(a) \quad \delta = 2, \quad (b) \quad \delta = 0.5, \quad (c) \quad \delta = 0.09.$$

3. Dolgozza ki a 2.19. tétel bizonyítását a többi esetre is!

2.5. Newton-módszer

A numerikus analízisben gyakran használjuk a következő „módszert”: helyettesítsük a problémát egy „egyszerűbb” problémával, ami „közel van” az eredeti problémához, és tekintsük az „egyszerűbb” probléma megoldását az eredeti közelítésének. Az $f(x) = 0$ nemlineáris egyenlet megoldásakor tekintsük az f függvény egy közelítését: Rögzítsünk egy p_0 pontot, vegyük f elsőrendű Taylor-polinomját p_0 körül, és keressük meg annak a gyökét. Geometriailag ez azt jelenti, hogy vesszük az f függvény p_0 pontjához húzott érintő metszéspontját az x -tengellyel. A metszéspontot az $f(p_0) + f'(p_0)(x - p_0) = 0$ lineáris egyenlet megoldása adja, $x = p_0 - f(p_0)/f'(p_0)$ (feltéve, hogy $f'(p_0) \neq 0$). Ezt a számot jelöljük p_1 -gyel, és ismételjük meg az eljárást. Így kapjuk a

$$p_{k+1} = p_k - \frac{f(p_k)}{f'(p_k)} \quad (2.7)$$

rekurzív képlettel definiált sorozatot. A (2.7) iterációt *Newton–Raphson-módszernek* vagy röviden *Newton-módszernek* ill. *érintőmódszernek* nevezzük.

2.22. példa. A Newton-módszert alkalmazva a 2.17. példa feladatára a 2.5. táblázatban felsorolt értékeket kapjuk. A 2.18. algoritmusához hasonló módon, ahogy sorozat egymás utáni tagjainak távolsága egy előre megadott tolerancia értéknél kisebb lett, megállítottuk a sorozat generálását. A sorozat nagyon gyorsan megközelítette a függvény gyökét.

□

2.5. táblázat. Newton-módszer, $f(x) = e^x - 2 \cos x$, $p_0 = 0.1$, $TOL = 10^{-5}$

k	p_k	$f(p_k)$
0	0.1000000000	-8.8484e-01
1	0.7781206411	7.5291e-01
2	0.5678850726	7.8450e-02
3	0.5402639121	1.3139e-03
4	0.5397853041	3.9302e-07
5	0.5397851608	3.5207e-14

A Newton-módszer egy egy lépéses iterációs módszer, azaz fixpont iteráció a

$$g(x) := x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad (2.8)$$

iterációs függvény. g -t differenciálva kapjuk

$$g'(x) = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}. \quad (2.9)$$

Legyen p az f függvény olyan gyöke, amelyre $f'(p) \neq 0$. Ekkor $g'(p) = 0$, így a 2.15. tételből rögtön következik:

2.23. tétel. Legyen $f \in C^2[a, b]$, és legyen $p \in (a, b)$ olyan, hogy $f(p) = 0$ és $f'(p) \neq 0$. Ekkor a Newton-módszer lokálisan konvergál p -hez.

2.24. példa. Tekintsük az $f(x) = 0.5 \arctg x$ függvényt. Ennek egyetlen gyöke $p = 0$. $f'(0) = 0.5$, így a Newton-módszer lokálisan konvergál $p = 0$ -hoz, azaz, ha p_0 elég kicsi, akkor a Newton-sorozat 0-hoz tart. A 2.6. táblázatban a $p_0 = 1.4$ kezdeti értékhez tartozó sorozat első néhány tagját nyomtattuk ki. (A 15. lépésben a program hibaüzenettel leállt, mert $f'(p_{14}) = 0$ a számítógépen.) Látható, hogy p_k ebben az esetben nem tart 0-hoz.

□

2.6. táblázat. Newton-módszer, $f(x) = 0.5 \arctg x$, $p_0 = 1.4$

k	p_k	$f(p_k)$
0	1.4000000e+00	0.4752734
1	-1.4136186e+00	-0.4775591
2	1.4501293e+00	0.4835443
3	-1.5506260e+00	-0.4990071
4	1.8470541e+00	0.5372889
5	-2.8935624e+00	-0.6190257
6	8.7103258e+00	0.7282453
7	-1.0324977e+02	-0.7805557
8	1.6540564e+04	0.7853679
9	-4.2972148e+08	-0.7853982
10	2.9006412e+17	0.7853982
11	-1.3216239e+35	-0.7853982
12	2.7436939e+70	0.7853982
13	-1.1824729e+141	-0.7853982
14	2.1963537e+282	0.7853982

Feladatok

1. Alkalmazza a Newton-módszert a 2.3. szakasz 1. feladatában felsorolt egyenletek megoldására!

2. Legyen $f(x) = 0.5 \arctg x$. f -nek nyilván $x = 0$ az egyetlen gyöke. Legyen a p_k a Newton-iterációval generált sorozat. Mutassa meg, hogy létezik olyan p^* szám, hogy
- (a) ha $|p_0| < p^*$, akkor $p_k \rightarrow 0$,
 - (b) ha $|p_0| = p^*$, akkor a p_k sorozat váltakozva a p_0 , $-p_0$ értékeket veszi fel (azaz nem konvergens),
 - (c) ha $|p_0| > p^*$, akkor p_k váltakozó előjelű, és $|p_k| \rightarrow \infty$.
3. Vezessen le egy iterációs módszert $\sqrt[k]{a}$ kiszámítására!

2.6. Szelőmódszer

A Newton-módszer képletében szerepel az f függvény deriváltja. A gyakorlatban viszont f' sokszor nem ismert (pl. f nem egy képlettel van megadva, hanem egy numerikus eljárás generálja a függvény értékét egy megadott pontban), vagy a derivált képletének kiértékelése túl sok gépi számolást igényel, így „nem éri meg” a használata. A derivált használatát küszöböli ki a *szelő-módszer*. Legyen p_0 és p_1 két egymástól különböző, általunk választott kezdeti érték. Tekintsük az f függvény grafikonjának p_0 és p_1 pontjaihoz tartozó szelőt, azaz a $(p_0, f(p_0))$ és $(p_1, f(p_1))$ pontokon átmenő egyenest. Ennek egyenlete:

$$y = f(p_1) + \frac{f(p_1) - f(p_0)}{p_1 - p_0}(x - p_1).$$

A szelő az x -tengelyt az $x = p_1 - \frac{p_1 - p_0}{f(p_1) - f(p_0)} f(p_1)$ pontban metszi. Ezt a pontot p_2 -vel jelöljük. Ezután tekintsük a p_1 és p_2 pontokhoz tartozó szelőt, és annak az x -tengellyel vett metszéspontját jelöljük p_3 -mal. Ezt az eljárást folytatva kapjuk a

$$p_{k+1} = p_k - \frac{p_k - p_{k-1}}{f(p_k) - f(p_{k-1})} f(p_k) \quad (2.10)$$

sorozatot. A (2.10) képlettel definiált kétlépéses iterációs módszert *szelőmódszernek* nevezzük.

2.25. példa. A szelőmódszert alkalmazva a 2.17. példa feladatára a 2.7. táblázatban felsorolt értékeket kapjuk. Itt is akkor akkor állítottuk le a sorozat generálását, amikor az egymás utáni tagok távolsága kisebb lett, mint az előre megadott tolerancia érték. Összehasonlítva az eredményt a 2.5. táblázattal, látható, hogy a szelőmódszer valamivel lassabban konvergál, mint a Newton-módszer. $\square$

2.7. táblázat. Szelőmódszer, $f(x) = e^x - 2 \cos x$, $p_0 = 0$, $p_1 = 1$, $TOL = 10^{-5}$

k	p_k	$f(p_k)$
0	0.0000000000	-1.0000e+00
1	1.0000000000	1.6377e+00
2	0.3791214458	-3.9698e-01
3	0.5002604213	-1.0576e-01
4	0.5442561500	1.2301e-02
5	0.5396724494	-3.0921e-04
6	0.5397848464	-8.6246e-07
7	0.5397851608	6.0793e-11

A szelőmódszer konvergenciájának igazolásához szükségünk lesz a következő eredményre.

2.26. tétel. Legyen $f \in C^2[a, b]$, és legyen $p \in (a, b)$ olyan, hogy $f(p) = 0$ és $f'(p) \neq 0$. Legyen p_k a szelőmódszerrel generált sorozat. Ekkor minden k -ra léteznek olyan $\xi_k \in \langle p_k, p_{k-1}, p \rangle$ és $\eta_k \in \langle p_k, p_{k-1} \rangle$ számok, hogy

$$p_{k+1} - p = \frac{1}{2} \frac{f''(\xi_k)}{f'(\eta_k)} (p_k - p)(p_{k-1} - p). \quad (2.11)$$

Bizonyítás. Kis számolással belátható

$$\begin{aligned} p_{k+1} - p &= p_k - p - \frac{p_k - p_{k-1}}{f(p_k) - f(p_{k-1})} f(p_k) \\ &= \frac{(p_{k-1} - p)f(p_k) - (p_k - p)f(p_{k-1})}{f(p_k) - f(p_{k-1})} \\ &= \frac{(p_k - p)(p_{k-1} - p)}{f(p_k) - f(p_{k-1})} \left(\frac{f(p_k)}{p_k - p} - \frac{f(p_{k-1})}{p_{k-1} - p} \right) \\ &= (p_k - p)(p_{k-1} - p) \frac{\frac{f(p_k) - f(p)}{p_k - p} - \frac{f(p_{k-1}) - f(p)}{p_{k-1} - p}}{f(p_k) - f(p_{k-1})} \end{aligned}$$

A Lagrange-féle középérték tétel szerint létezik olyan $\eta_k \in \langle p_k, p_{k-1} \rangle$ szám, hogy

$$\frac{f(p_k) - f(p_{k-1})}{p_k - p_{k-1}} = f'(\eta_k).$$

A tétel bizonyításának befejezéséhez azt kell megmutatnunk, hogy létezik olyan $\xi_k \in \langle p_k, p_{k-1}, p \rangle$, hogy

$$\frac{\frac{f(p_k) - f(p)}{p_k - p} - \frac{f(p_{k-1}) - f(p)}{p_{k-1} - p}}{p_k - p_{k-1}} = \frac{f''(\xi_k)}{2}. \quad (2.12)$$

Ennek direkt bizonyítását a 2. feladatra hagyjuk. Itt most a 6. fejezetben bevezetendő fogalmakra és eredményekre hivatkozva látjuk be a (2.12) relációt. Eszerint (2.12) bal oldala nem más, mint az f függvény p_{k-1}, p és p_k pontokra felírt másodrendű osztott differenciája, $f[p_{k-1}, p, p_k]$ (lásd a 6.2. szakaszt). A 6.17. következmény szerint létezik olyan $\xi_k \in \langle p_k, p_{k-1}, p \rangle$ szám, hogy $f[p_{k-1}, p, p_k] = f''(\xi_k)/2$. $\square$

2.27. tétel. Legyen $f \in C^2[a, b]$, és legyen $p \in (a, b)$ olyan, hogy $f(p) = 0$ és $f'(p) \neq 0$. Ekkor a szelőmódszer lokálisan konvergál p -hez.

Bizonyítás. Legyen δ^* olyan, hogy $f'(x) \neq 0$ ha $x \in [p - \delta^*, p + \delta^*]$. Ilyen δ^* létezik, mivel $f'(p) \neq 0$ és f' folytonos. Legyen

$$M := \frac{\max\{|f''(x)| : x \in [p - \delta^*, p + \delta^*]\}}{2 \min\{|f'(x)| : x \in [p - \delta^*, p + \delta^*]\}}.$$

Válasszuk δ -t úgy, hogy $\delta < \min\{\delta^*, \frac{1}{M}\}$ legyen, és legyen $\varepsilon := M\delta$. Ekkor a feltételek szerint $0 < \varepsilon < 1$. Legyen $p_0, p_1 \in (p - \delta, p + \delta)$ tetszőleges, de különböző számok. (2.11) és M definíciója szerint $|p_{k+1} - p| \leq M|p_k - p||p_{k-1} - p|$, és ezért

$$M|p_{k+1} - p| \leq M|p_k - p|M|p_{k-1} - p| \quad (2.13)$$

minden k -ra. Ezt $k = 1$ -re alkalmazva $M|p_2 - p| \leq M|p_1 - p|M|p_0 - p| \leq (M\delta)^2 = \varepsilon^2 < \varepsilon$. Ebből kapjuk, hogy $|p_2 - p| \leq \varepsilon/M = \delta$. Ez azt jelenti, hogy $p_2 \in (p - \delta, p + \delta)$. Hasonlóan belátható, hogy $p_k \in (p - \delta, p + \delta)$ minden k -ra.

ε definíciójából következik, hogy $M|p_0 - p| < \varepsilon$ és $M|p_1 - p| < \varepsilon$. Most keressünk egy olyan q_k sorozatot, amelyre $M|p_k - p| \leq \varepsilon^{q_k}$ teljesül minden k -ra. Az előbbieket szerint használhatjuk a $q_0 = 1$ és $q_1 = 1$ értékeket. Tegyük fel, hogy már definiáltuk a q_k sorozat első k tagját. A (2.13) egyenlőtlenség szerint ekkor az $M|p_{k+1} - p| \leq \varepsilon^{q_k} \varepsilon^{q_{k-1}}$ egyenlőtlenség kell, hogy teljesüljön. Ezért a $M|p_{k+1} - p| \leq \varepsilon^{q_{k+1}}$ becslés teljesülni fog, ha q_{k+1} -et úgy választjuk, hogy

$$q_{k+1} = q_k + q_{k-1}, \quad k \geq 1, \quad q_0 = 1, \quad q_1 = 1 \quad (2.14)$$

legyen. A (2.14) rekurzív képlettel definiált sorozatot *Fibonacci-sorozatnak* nevezzük. Belátható (3. feladat), hogy q_k általános képlete

$$q_k = \frac{1}{\sqrt{5}}(r_0^{k+1} - r_1^{k+1}), \quad k \geq 0, \quad (2.15)$$

ahol

$$r_0 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618, \quad \text{és} \quad r_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \approx -0.618.$$

Ebből következik, hogy $q_k \rightarrow \infty$ ha $k \rightarrow \infty$. Ebből viszont kapjuk hogy $p_k \rightarrow p$, hiszen

$$|p_k - p| \leq \frac{1}{M} \varepsilon^{q_k} \rightarrow 0, \quad \text{ha } k \rightarrow \infty.$$

□

Feladatok

1. Alkalmazza a szelőmódszert a 2.3. szakasz 1. feladatában felsorolt egyenletekre!
2. Láss be a (2.12) relációt! (Útmutatás: igazolja, hogy a

$$f[a, b, c] = \frac{\frac{f(c)-f(b)}{c-b} - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}}{c-a}$$

kifejezés értéke független az a, b, c számok sorrendjétől! Ezért feltehetjük, hogy $a < b < c$. Vegye az f függvény b -körüli elsőrendű Taylor-közelítését a másodrendű hibataggal együtt! Ennek segítségével fejezze ki a jobb oldalon álló kifejezés számlálóját! Végül használja a 2.2. tételt annak igazolására, hogy $f[a, b, c] = f''(\xi)/2$ valamely $\xi \in (a, c)$ -re!

3. Igazolja a (2.15) képletet!

2.7. Konvergencia rendje

Az eddig vizsgált iterációs módszerekkel alkalmazva tapasztaltuk, hogy a különböző módszerek eltérő sebességgel konvergálnak. A konvergencia gyorsaságának jellemzésére bevezetjük a konvergencia rendjének fogalmát.

Legyen p_k egy konvergens sorozat, melynek határértéke p . A p_k sorozat *konvergencia rendje* α , ha $\alpha \geq 1$ és létezik olyan $c \geq 0$ szám, hogy

$$|p_{k+1} - p| \leq c|p_k - p|^\alpha \quad \text{minden } k \geq 0\text{-ra,} \quad (2.16)$$

és $\alpha = 1$ esetén még azt is kikötjük, hogy $c < 1$ legyen.

Ha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor a (2.16) egyenlőtlenséget teljesítő p_k sorozatra azt mondhatjuk, hogy a konvergencia rendje *legalább* α , hiszen elképzelhető, hogy a (2.16) egyenlőtlenséget α -nál nagyobb kitevővel is teljesíti. Mi a „legalább” jelzöt elhagyjuk, de a konvergencia rend fogalmát ebben az értelemben használjuk. Ha azt szeretnénk hangsúlyozni,

hogy a p_k sorozat a (2.16) egyenlőtlenséget teljesíti valamely α -ra, de azt nem teljesíti egy α -nál nagyobb kitevőre sem, akkor azt mondjuk, hogy a konvergencia rendje *pontosan* α .

Ha egy p_k sorozat konvergencia rendje $\alpha = 1$, akkor *lineáris*, ha $\alpha = 2$, akkor *kvadrátikus* konvergenciáról beszélünk.

Ha egy p_k sorozat lineárisan konvergál p -hez, akkor könnyen látható, hogy teljesíti a

$$|p_k - p| \leq c^k |p_0 - p| \quad (2.17)$$

becslést. Néhány módszer esetében nem könnyű a (2.16) típusú egyenlőtlenséget belátni az $\alpha = 1$ esetben, viszont könnyebb a (2.17) egyenlőtlenséget igazolni. Ezért a lineáris konvergencia előbbi általános definícióját kibővítjük úgy, hogy ha egy p_k sorozat teljesíti a (2.17) egyenlőtlenséget egy $0 \leq c < 1$ konstanssal, akkor is lineáris konvergenciáról beszélünk.

Tegyük fel, hogy $p_k \rightarrow p$, és a konvergencia rendje α . A

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_{k+1} - p}{(p_k - p)^\alpha} \quad (2.18)$$

véges határértéket, ha létezik, a p_k sorozat *aszimptotikus hibakonstansának* nevezzük. Könnyen látható, hogy ha a (2.18) határérték létezik és véges, akkor a p_k sorozat konvergencia rendje α . Ha egy p_k sorozat konvergencia rendje $\alpha = 1$ és az aszimptotikus hibakonstansa 0, akkor *szuperlineáris* konvergenciáról beszélünk.

2.28. tétel. *Tegyük fel, hogy a p_k sorozat α rendben konvergál p -hez a $\lambda \neq 0$ aszimptotikus hibakonstanssal. Ekkor*

1. $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_{k+1} - p}{(p_k - p)^\beta} = 0$ minden $\beta < \alpha$ -ra, és
2. $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|p_{k+1} - p|}{|p_k - p|^\beta} = \infty$ minden $\beta > \alpha$ -ra.

Bizonyítás. Az állítás következik a

$$\frac{|p_{k+1} - p|}{|p_k - p|^\beta} = \frac{|p_{k+1} - p|}{|p_k - p|^\alpha} \frac{1}{|p_k - p|^{\beta-\alpha}}$$

összefüggésből. □

A tételből következik, hogy ha egy p_k sorozat (legalább) α rendben konvergál, és az aszimptotikus hibakonstans létezik és nem 0, akkor a konvergencia rendje pontosan α .

2.29. példa. Tekintsük újra a 2.22. példában vizsgált Newton-iterációt! A 2.8. táblázat utolsó három oszlopában feltüntetettük a $|p_{k+1} - p|/|p_k - p|^\alpha$ kifejezések értékeit $\alpha = 1, 2$ és 3-ra, használva a $p = 0.5397851608092811$ értéket. Látható, hogy $\alpha = 1$ -re a kifejezés 0-hoz tart, $\alpha = 2$ -re korlátos marad, de nem tart 0-hoz, $\alpha = 3$ -ra pedig a végtelenbe tart. (Természetesen egy sorozat első 4 tagjából még nem tudunk messzemenő következtetéseket levonni, de ha több tagját generáljuk a sorozatnak, ellenőrizhetjük az előbb említett eredményt.) Úgy tapasztaljuk tehát, hogy a sorozat konvergencia rendje 2. □

2.30. tétel. *Tegyük fel, hogy a p_k sorozat teljesíti a (2.16) egyenlőtlenséget valamely $c \geq 0$ -ra és $\alpha > 1$ -re. Ekkor a p_n sorozat lokálisan konvergál a p számhoz, valamint minden k -ra*

$$|p_k - p| \leq c^{\frac{\alpha^k - 1}{\alpha - 1}} |p_0 - p|^{\alpha^k}. \quad (2.19)$$

2.8. táblázat. Newton-módszer konvergencia rendje, $f(x) = e^x - 2 \cos x$

k	p_k	$f(p_k)$	$ p_k - p / p_{k-1} - p ^\alpha$		
			$\alpha = 1$	$\alpha = 2$	$\alpha = 3$
0	0.0000000000	-1.0000e+00			
1	1.0000000000	1.6377e+00	8.5259e-01	1.5795e+00	2.9262e+00
2	0.6279041258	2.5516e-01	1.9147e-01	4.1605e-01	9.0404e-01
3	0.5442066314	1.2164e-02	5.0176e-02	5.6941e-01	6.4619e+00
4	0.5397973257	3.3375e-05	2.7513e-03	6.2226e-01	1.4074e+02
5	0.5397851609	2.5388e-10	7.6071e-06	6.2533e-01	5.1404e+04

Bizonyítás. Teljes indukcióval könnyen igazolható a (2.19) egyenlőtlenség. Ebből viszont következik, hogy

$$|p_k - p| \leq c^{\frac{1}{1-\alpha}} \left(c^{\frac{1}{\alpha-1}} |p_0 - p| \right)^{\alpha^k},$$

így ha p_0 olyan, hogy $c^{\frac{1}{\alpha-1}} |p_0 - p| < 1$, akkor $p_k \rightarrow p$, azaz p_k lokálisan konvergál p -hez. $\square$

2.31. példa. Legyenek $p_k \rightarrow p$ és $q_k \rightarrow q$ lineárisan ill. kvadratikusan konvergáló sorozatok, amelyek teljesítik a (2.17) ill. (2.16) egyenlőtlenségeket $c = 1/2$ -re. Továbbá tegyük fel, hogy $|p_0 - p| < 1$ és $|q_0 - q| < 1$. Ekkor a (2.17) és (2.19) egyenlőtlenségekből kapjuk, hogy $|p_k - p| \leq (1/2)^k$ ill. $|q_k - q| \leq (1/2)^{2^k-1}$. A 2.9. táblázatban ezeket a hibakorlátokat soroltuk fel $k = 1, 2, \dots, 5$ -re. Látható, hogy a hiba mennyivel gyorsabban csökken (azaz a konvergencia mennyivel gyorsabb) a kvadratikusan konvergáló esetben. $\square$

2.9. táblázat.

k	$(1/2)^k$	$(1/2)^{2^k-1}$
1	$5.0000 \cdot 10^{-1}$	$5.0000 \cdot 10^{-1}$
2	$2.5000 \cdot 10^{-1}$	$1.2500 \cdot 10^{-1}$
3	$1.2500 \cdot 10^{-1}$	$7.8125 \cdot 10^{-3}$
4	$6.2500 \cdot 10^{-2}$	$3.0518 \cdot 10^{-5}$
5	$3.1250 \cdot 10^{-2}$	$4.6566 \cdot 10^{-10}$
6	$1.5625 \cdot 10^{-2}$	$1.0842 \cdot 10^{-19}$

2.32. tétel. Legyen $g \in C^m[a, b]$, $p \in (a, b)$ és $p = g(p)$. Tekintsük a $p_{k+1} = g(p_k)$ fixpont iterációt.

1. Ha $|g'(p)| < 1$, akkor a fixpont iteráció lokálisan lineárisan konvergál p -hez.
2. Ha $g'(p) = g''(p) = \dots = g^{(m-1)}(p) = 0$, akkor a fixpont iteráció lokálisan m -edrendben konvergál p -hez a $g^{(m)}(p)/m!$ aszimptotikus hibakonstanssal.

Bizonyítás. Az 1. állítás a 2.15. tétel bizonyításából következik.

A 2. állítás bizonyításához vegyük a g függvény p -körüli $(m-1)$ -edrendű Taylor-közelítését:

$$g(p_k) = g(p) + g'(p)(p_k - p) + \dots + \frac{g^{(m-1)}(p)}{(m-1)!}(p_k - p)^{m-1} + \frac{g^{(m)}(\xi_k)}{m!}(p_k - p)^m,$$

ahol $\xi_k \in \langle p_k, p \rangle$. Ebből következik, használva, hogy az első $m-1$ derivált 0 a p pontban, $g(p) = p$ és $g(p_k) = p_{k+1}$, hogy

$$|p_{k+1} - p| = \frac{|g^{(m)}(\xi_k)|}{m!} |p_k - p|^m \leq c |p_k - p|^m. \quad (2.20)$$

Az utolsó becslésnél használtuk, hogy $g \in C^m[a, b]$, azaz $g^{(m)}$ folytonos, így korlátos p egy környezetében. A (2.18) határérték létezése következik az előbbiekből, hiszen $\xi_k \rightarrow p$ ha $k \rightarrow \infty$, mivel $|\xi_k - p| \leq |p_k - p|$, és ezért

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_{k+1} - p}{(p_k - p)^m} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{g^{(m)}(\xi_k)}{m!} = \frac{g^{(m)}(p)}{m!}.$$

□

A tételből következik, hogy a fixpont iteráció konvergenciájának rendje mindig egész szám (feltéve hogy a g függvény elegendően sokszor differenciálható). A 2.36. tételben meg fogjuk mutatni, hogy ez általában nem igaz többlépéses iterációs módszerekre.

Szükségünk lesz a többszörös gyök fogalmára. A $p \in (a, b)$ számot az $f \in C[a, b]$ függvény m -szeres gyökének nevezzük, ha létezik olyan $q \in C[a, b]$ függvény, hogy $q(p) \neq 0$ és

$$f(x) = (x - p)^m q(x), \quad x \in (a, b). \quad (2.21)$$

Könnyen igazolható a következő állítás:

2.33. tétel. Legyen $f \in C^m[a, b]$, $p \in (a, b)$.

1. Legyen p m -szeres gyöke f -nek, és a (2.21) azonosságot teljesítő q függvény m -szer differenciálható. Ekkor

$$f(p) = f'(p) = f''(p) = \dots = f^{(m-1)}(p) = 0, \quad \text{és } f^{(m)}(p) \neq 0. \quad (2.22)$$

2. Ha (2.22) teljesül, akkor p m -szeres gyöke f -nek.
3. Tegyük fel, hogy az f függvény akárhányszor differenciálható, f -et előállítja a p -körüli Taylor-sora, és f teljesíti a (2.22) relációkat. Ekkor p m -szeres gyöke f -nek, és a (2.21) azonosságot teljesítő q függvény is akárhányszor differenciálható, valamint q is Taylor-sorba fejthető p -körül.

A következő tétel szerint ha f -nek p egyszeres gyöke, akkor a Newton-módszer kvadratikusan, ha pedig többszörös gyöke, akkor lineárisan konvergál.

2.34. tétel. Legyen $f \in C^2[a, b]$.

1. Ha $f(p) = 0$ és $f'(p) \neq 0$, akkor a Newton-iteráció lokálisan kvadratikusan konvergál p -hez.
2. Ha $f(x) = (x - p)^m q(x)$, ahol $q \in C^2[a, b]$, $q(p) \neq 0$, $m > 1$, akkor a Newton-iteráció lokálisan lineárisan konvergál p -hez.

Bizonyítás. Az 1. állítás következik a 2.32. tétel 2. állításából, hiszen a Newton-iteráció egy fixpont iteráció a (2.8) egyenlettel definiált g iterációs függvényvel, és $g'(p) = 0$ a (2.9) reláció szerint.

Mivel a

$$g(x) := \begin{cases} x - \frac{f(x)}{f'(x)}, & x \neq p, \\ p & x = p \end{cases}$$

függvényre

$$g(x) = x - \frac{(x - p)q(x)}{mq(x) + (x - p)q'(x)},$$

ezért g folytonosan differenciálható p -ben, és $g'(p) = 1 - \frac{1}{m}$. Így a 2.32. tétel 2. pontja szerint a konvergencia rendje lineáris. $\square$

2.35. példa. Keressük meg az $f(x) = x^3 + x^2 - 8x - 12$ polinom egy gyökét a Newton–Raphson-módszerrel, a $p_0 = 0$ kiindulási értéket és a 10^{-5} tolerancia értéket használva! Könnyen látható, hogy $x = -2$ kétszeres gyöke, $x = 3$ pedig egyszeres gyöke a polinomnak. A 2.10. táblázatban található futásnál a $p_0 = 0$, a 2.11. táblázat generálásakor pedig a $p_0 = 2$ kezdeti értékből indultunk ki. Az első esetben a sorozat -2 -höz konvergál, a második esetben pedig 3 -hoz. A táblázatokból látható, hogy az első esetben csak lineáris, a másodikban pedig kvadratikusan a konvergencia rendje. $\square$

2.10. táblázat. Newton-módszer, $f(x) = x^3 + x^2 - 8x - 12$

k	p_k	$f(p_k)$	$ p_k - p / p_{k-1} - p ^\alpha$	
			$\alpha = 1$	$\alpha = 2$
0	0.0000000000	-1.2000e+01		
1	-1.5000000000	-1.1250e+00	2.5000e-01	1.2500e-01
2	-1.7647058824	-2.6379e-01	4.7059e-01	9.4118e-01
3	-1.8853313477	-6.4237e-02	4.8734e-01	2.0712e+00
4	-1.9433465411	-1.5866e-02	4.9406e-01	4.3086e+00
5	-1.9718365260	-3.9436e-03	4.9712e-01	8.7747e+00
6	-1.9859582600	-9.8308e-04	4.9858e-01	1.7703e+01
7	-1.9929890302	-2.4542e-04	4.9929e-01	3.5558e+01
8	-1.9964969780	-6.1313e-05	4.9965e-01	7.1267e+01
9	-1.9982491032	-1.5323e-05	4.9982e-01	1.4268e+02
10	-1.9991247050	-3.8300e-06	4.9991e-01	2.8552e+02
11	-1.9995623908	-9.5743e-07	4.9996e-01	5.7119e+02
12	-1.9997812050	-2.3935e-07	4.9998e-01	1.1425e+03
13	-1.9998906049	-5.9835e-08	4.9999e-01	2.2852e+03
14	-1.9999453030	-1.4959e-08	4.9999e-01	4.5705e+03
15	-1.9999726517	-3.7396e-09	5.0000e-01	9.1412e+03
16	-1.9999863259	-9.3491e-10	5.0000e-01	1.8283e+04
17	-1.9999931629	-2.3373e-10	5.0000e-01	3.6565e+04

2.11. táblázat. Newton-módszer, $f(x) = x^3 + x^2 - 8x - 12$

k	p_k	$f(p_k)$	$ p_k - p / p_{k-1} - p ^\alpha$	
			$\alpha = 1$	$\alpha = 2$
0	2.0000000000	-1.6000e+01		
1	4.0000000000	3.6000e+01	1.0000e+00	1.0000e+00
2	3.2500000000	6.8906e+00	2.5000e-01	2.5000e-01
3	3.0217391304	5.4821e-01	8.6957e-02	3.4783e-01
4	3.0001866020	4.6654e-03	8.5837e-03	3.9485e-01
5	3.0000000139	3.4816e-07	7.4632e-05	3.9996e-01
6	3.0000000000	1.9400e-15	5.5721e-09	4.0011e-01

2.36. tétel. Ha f -nek p egyszeres gyöke, akkor a szelőmódszer $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618$ rendben lokálisan konvergál p -hez.

Bizonyítás. Használjuk a 2.27. tétel bizonyításában bevezetett jelöléseket és az ott kapott eredményeket. A (2.13) egyenlőtlenség szerint

$$|p_{k+1} - p| \leq M|p_k - p||p_{k-1} - p|.$$

Ebből kiindulva, és a $|p_k - p| \leq \frac{1}{M} \varepsilon^{q_k}$ becslést használva kapjuk

$$\begin{aligned} |p - p_{k+1}| &\leq |p_k - p|^{r_0} M |p_k - p|^{1-r_0} |p_{k-1} - p| \\ &\leq |p_k - p|^{r_0} M \left(\frac{1}{M} \varepsilon^{q_k} \right)^{1-r_0} \frac{1}{M} \varepsilon^{q_{k-1}} \\ &= |p_k - p|^{r_0} M^{r_0-1} \varepsilon^{q_k + q_{k-1} - r_0 q_k} \\ &= |p_k - p|^{r_0} M^{r_0-1} \varepsilon^{q_{k+1} - r_0 q_k} \\ &= |p_k - p|^{r_0} M^{r_0-1} \varepsilon_1^{k+1}. \end{aligned}$$

Megjegyezzük, hogy az utolsó lépés a (2.15) egyenlőségből következik (kis számolással). Mivel $r_1^{k+1} \rightarrow 0$ ha $k \rightarrow \infty$, kapjuk, hogy létezik olyan c konstans, hogy $|p - p_{k+1}| \leq c |p_k - p|^{r_0}$, azaz a konvergenca rendje $r_0 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. $\square$

Láttuk, hogy a Newton-módszer többszörös gyökökre alkalmazva csak lineárisan konvergál. Belátható, hogy ez a szelőmódszerre is érvényes. Most azzal foglalkozunk, hogy lehet ezekben az esetekben felgyorsítani a konvergenciát.

Legyen $f \in C^3[a, b]$, és tegyük fel, hogy $p \in (a, b)$ többszörös gyöke f -nek, pontosabban feltesszük, hogy $f(x) = (x - p)^m q(x)$ alakú, ahol $m > 1$ és $q \in C^3[a, b]$. Defináljuk a

$$\mu(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{f'(x)}, & \text{ha } x \neq p, \\ 0, & x = p \end{cases}$$

függvényt. Könnyen ellenőrizhető, hogy

$$\mu(x) = \frac{(x - p)q(x)}{mq(x) + (x - p)q'(x)},$$

ezért $\mu \in C^2[a, b]$, továbbá $\mu'(p) = \frac{1}{m}$, így p csak egyszeres gyöke μ -nek. Ezért ha f helyett a μ függvényre alkalmazzuk a Newton-módszert, kvadratis konvergenciát kapunk. Ennek a módszernek a definíciója tehát

$$p_{k+1} = p_k - \frac{\mu(p_k)}{\mu'(p_k)} = p_k - \frac{f(p_k)f'(p_k)}{(f'(p_k))^2 - f(p_k)f''(p_k)}. \quad (2.23)$$

Feladatok

1. Mutassa meg, hogy az intervallumfelezés módszere lineárisan konvergens!
2. Lássa be a (2.19) egyenlőtlenséget!
3. Legyen $a > 0$. Mutassa meg, hogy a

$$p_{k+1} = \frac{p_k(p_k^2 + 3a)}{3p_k^2 + a}$$

egy harmadrendű lokálisan konvergens iterációs módszer $\sqrt{a}$ kiszámolására!

4. Adja meg a $p_k = \frac{1}{k}$ sorozat konvergenca rendjét! Mi a konvergenca rendje a $p_k = \frac{1}{k^n}$ sorozatnak?
5. Mutassa meg, hogy a $p_k = 10^{-2^k}$ sorozat másodrendben konvergál 0-hoz! Adjon meg egy olyan sorozatot, amely α -ad rendben konvergens!
6. Mutassa meg, hogy a $\sin^2 x$ függvénynek $x = 0$ kétszeres gyöke!
7. Igazolja a 2.33. tételt!

8. Tekintsük a következő iterációs módszereket:

$$(a) \text{ (Halley-módszer:)} \quad p_{k+1} = p_k - \frac{1}{a_k}, \quad \text{ahol } a_k = \frac{f'(p_k)}{f(p_k)} - \frac{1}{2} \frac{f''(p_k)}{f'(p_k)},$$

$$(b) \text{ (Olver-módszer:)} \quad p_{k+1} = p_k - \frac{f(p_k)}{f'(p_k)} - \frac{1}{2} \frac{f''(p_k)}{f'(p_k)} \left(\frac{f(p_k)}{f'(p_k)} \right)^2,$$

Határozza meg az egyes módszerek konvergencia rendjét! Alkalmazza ezeket a módszereket a 2.3. szakasz 1. feladatában felsorolt egyenletekre!

9. Keresse meg az $f(x) = (x^2 - 2)^3$ függvény egy gyökét a Newton-iterációval, a szelőmódszerrel, a (2.23) iterációval és a

$$p_{k+1} = p_k - m \frac{f(p_k)}{f'(p_k)}$$

iterációval, ahol m a gyök multiplicitása! Hasonlítsa össze a módszerek konvergenciájának sebességét! Mi ez utóbbi módszer konvergenciájának rendje?

10. Tegyük fel, hogy egy f függvénynek már meghatároztuk az x_1 közelítő gyökét. Ha ezután a $g(x) = f(x)/(x - x_1)$ függvényre alkalmazunk egy gyökkereső eljárást, akkor azzal f egy másik gyökét is (vagy x_1 -et újra, ha x_1 többszörös gyök volt) megkaphatjuk. Ezzel az ún. *deflációs* eljárással határozza meg az

$$(a) \quad f(x) = x^3 - 3x^2 + 4, \quad (b) \quad f(x) = x^4 - 5x^3 + 9x^2 - 7x + 2$$

polinomok összes gyökét az egyes gyökök multiplicitásával együtt, tetszőleges gyökkereső algoritmust használva!

2.8. Iterációs módszerek megállási feltételei

Az eddigi módszerek mindegyike az f függvény egy gyökének meghatározására egy p_k sorozatot generált, amely (adott feltételek teljesülése esetén) konvergált az f függvény egy p gyökéhez. A gyök, azaz a sorozat határértékének közelítésére a sorozat egy p_k tagját használjuk, ahol k „elég nagy”. Azt, hogy „meddig kell elmenni” a sorozat generálásában, többféle stratégiát használva dönthetjük el. Itt a három leggyakrabban használttal foglalkozunk. Előre megadunk $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$ és $\varepsilon_3 > 0$ tolerancia értékeket. A sorozat k -adik tagját, p_k -t tekintjük p közelítésének, ha

$$1. \quad |p_k - p_{k-1}| < \varepsilon_1, \quad 2. \quad \frac{|p_k - p_{k-1}|}{|p_k|} < \varepsilon_2, \quad \text{vagy} \quad 3. \quad |f(p_k)| < \varepsilon_3.$$

Az 1. feltétel a közelítés hibájának, $|p_k - p|$ -nek numerikus megfelelője. Azt mondja, hogy ha a sorozat új tagja az előzőtől egy adott tolerancia értéknél kevesebbel tér el, akkor úgy gondoljuk, hogy azért változik csak kicsit az új érték a régihez képest, mert mindkettő már közel van a határértékhez, és ezért megszakítjuk a sorozat generálását.

A 2. feltétellel a közelítés relatív hibáját, $|p_k - p|/|p|$ -et közelítjük numerikusan. Mint az előző feltételnél, itt is azt vizsgáljuk, hogy mennyit változik a sorozat következő tagja az előzőhöz képest, de a különbség képzésénél figyelembe vesszük a tagok nagyságrendjét.

A 3. feltétel szerint ha a függvényérték kicsi, akkor feltesszük, hogy közel vagyunk a gyökhöz, és megállunk.

Ezenkívül minden iterációs algoritmusba érdemes beépíteni az iteráció lépésszámának követését, és egy adott lépésszámot túllépve megállítani a program futását. Ezzel megakadályozhatjuk a program végtelen ciklusba kerülését, és kiszűrjük a túl lassú konvergenciát.

Az első két feltétel minden iterációs módszerre alkalmazható, a harmadik természetesen az ebben a fejezetben vizsgált feladatra, az f függvény gyökének meghatározására vonatkozik. Más feladatoknál többnyire meg lehet adni hasonló feltételt arra vonatkozólag, hogy egy adott közelítő megoldás „mennyire” elégíti ki az adott problémát (lásd pl. a 4.4. szakaszt később).

Mindegyik feltételhez lehet példát megadni, ahol a feltétel teljesülése nem vonja maga után azt, hogy a gyöknek jó közelítését kapjuk. Ezért a gyakorlatban, hogy az egyes feltételekkel kapcsolatos lehetséges problémákat kiszűrjük, ezeknek a megállási kritériumoknak kombinációit szokták használni.

Feladatok

1. Tegyük fel, hogy egy iterációs módszer a $p_k = \sum_{i=1}^k \frac{1}{i}$ sorozatot generálja, és tegyük fel, hogy az ebben a szakaszban leírt 1. feltételt használjuk csak megállási feltételként. Mit tapasztalunk? Konvergens-e a sorozat? Mit tapasztalunk ha csak a 2. megállási feltételt használjuk?
2. Legyen $f(x) = x^8$, és tegyük fel, hogy egy módszer a $p_k = 1/k$ sorozatot generálja f gyökének közelítésére. Tegyük fel, hogy csak az 1. feltételt használjuk megállási feltételként az $\varepsilon_1 = 10^{-8}$ tolerancia értékkel. Mi lesz az algoritmussal megadott közelítő gyök értéke? Mi lesz a gyök, ha csak a 2. és mi, ha csak a 3. feltételt használjuk az $\varepsilon_2 = 10^{-8}$ ill. $\varepsilon_3 = 10^{-8}$ tolerancia értékekkel?

2.9. Többváltozós analízis előismeretek

Ebben a szakaszban összefoglaljuk azokat a többváltozós analízis ismereteket, jelöléseket, amelyekre szükségünk lesz a fejezet hátralevő részében a nemlineáris egyenletrendszerek tárgyalásakor.

2.37. tétel. Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ korlátos zárt halmaz, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény. Ekkor f felveszi maximumát és minimumát E -n, azaz létezik olyan $\mathbf{c}, \mathbf{d} \in E$, hogy

$$f(\mathbf{c}) = \max_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}) \quad \text{és} \quad f(\mathbf{d}) = \min_{\mathbf{x} \in E} f(\mathbf{x}).$$

Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ és tekintsük az $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ n -változós függvényt. Az $f = f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_n)$ függvény x_i változója szerinti parciális deriváltját $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ jelöli. Ha az f függvény összes m -edrendű parciális deriváltja létezik és folytonos, akkor a függvényt m -szer folytonosan parciálisan differenciálhatónak nevezzük. Ezt a tulajdonságot az $f \in C^m$ jelöléssel rövidítjük. Ha $f \in C^1$, akkor f' az f függvény *gradiensvektorát* jelöli, azaz

$$f'(\mathbf{x}) := \left(\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_n} \right)^T.$$

Ha $f \in C^2$, akkor $f''(\mathbf{x})$ jelöli az ún. *Hesse-mátrixot*:

$$f''(\mathbf{x}) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

Szükségünk lesz a Taylor-tétel többváltozós függvényekre vonatkozó alakjára.

2.38. tétel (Taylor-formula). Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^{m+1}$, és legyen $\mathbf{a} \in E$. Ekkor minden $\mathbf{x} \in E$ -hez létezik olyan $\xi = \xi(\mathbf{x}) \in E$, hogy $\xi = \mathbf{x} + t(\mathbf{a} - \mathbf{x})$ valamely $t \in (0, 1)$ -re (azaz ξ az $\mathbf{a}$ és $\mathbf{x}$ vektorokat összekötő szakasz valamely pontja), és

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= f(a_1, \dots, a_n) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(a_1, \dots, a_n)}{\partial x_i} (x_i - a_i) \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f(a_1, \dots, a_n)}{\partial x_i \partial x_j} (x_i - a_i)(x_j - a_j) \\ &+ \dots + \frac{1}{m!} \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_m=1}^n \frac{\partial^m f(a_1, \dots, a_n)}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_m}} (x_{i_1} - a_{i_1}) \dots (x_{i_m} - a_{i_m}) \\ &+ \frac{1}{(m+1)!} \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_{m+1}=1}^n \frac{\partial^{m+1} f(\xi_1, \dots, \xi_n)}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_{m+1}}} (x_{i_1} - a_{i_1}) \dots (x_{i_{m+1}} - a_{i_{m+1}}). \end{aligned}$$

A többváltozós Taylor-formulát többnyire $m = 1$ -re vagy $m = 2$ -re fogjuk használni, azaz egy függvényt elsőrendű vagy másodrendű Taylor-polinommal fogunk közelíteni. Az előbbi formulából könnyen ellenőrizhető, hogy a gradiensvektor és a Hesse-mátrix jelölést alkalmazva az $f \in C^3$ függvény másodrendű Taylor-közelítése az

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{a}) + f'(\mathbf{a})^T (\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{a})^T f''(\mathbf{a}) (\mathbf{x} - \mathbf{a})$$

alakban írható fel. Ez indokolja az f' és f'' jelölést a gradiensvektorra és a Hesse-mátrixra. A másik indok persze az, hogy egyszer illetve kétszer folytonosan parciálisan differenciálható függvényekre f' és f'' az f ill. f' függvény többváltozós analízisből ismert ún. totális vagy Fréchet-deriváltja. Erre a fogalomra nem lesz szükségünk a továbbiakban, így f' -t és f'' -t mi jelölésnek tekinthetjük a gradiensvektorra ill. a Hesse-mátrixra.

Legyen $I \subset \mathbb{R}$, $g: I \rightarrow \mathbb{R}^n$. g komponensfüggvényeit jelölje g_i , azaz legyen $g(t) = (g_1(t), \dots, g_n(t))^T$. Ekkor g -t differenciálhatónak nevezzük, ha minden komponensfüggvénye differenciálható, és a deriváltján a

$$g': I \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad g'(t) := (g'_1(t), \dots, g'_n(t))^T$$

függvényt értjük. g -t folytonosan differenciálhatónak nevezzük, ha minden komponensfüggvénye folytonosan differenciálható.

Érvényes a következő tétel.

2.39. tétel (láncszabály). Legyen $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^1$ és $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ folytonosan differenciálható. Ekkor az $f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ összetett függvény is folytonosan differenciálható, és

$$\frac{d}{dt} f(g(t)) = f'(g(t))^T g'(t).$$

A láncszabály következményeként beláthatjuk a Lagrange-tétel következő általánosítását többváltozós valós függvényekre.

2.40. tétel (Lagrange-féle középértéktétel). Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ nyílt, konvex halmaz, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ folytonosan parciálisan differenciálható. Ekkor minden $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ -hez létezik olyan $\xi \in (0, 1)$, hogy

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}) = f'(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y}))^T(\mathbf{x} - \mathbf{y}).$$

Bizonyítás. Defináljuk a $g(t) = f(\mathbf{y} + t(\mathbf{x} - \mathbf{y}))$ egyváltozós valós függvényt $[0, 1]$ -en. Az egyváltozós valós függvényekre vonatkozó Lagrange-féle középértéktétel és a láncszabály szerint

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}) = g(1) - g(0) = g'(\xi) = f'(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y}))^T(\mathbf{x} - \mathbf{y}).$$

□

Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ és $\mathbf{f}: E \rightarrow \mathbb{R}^n$. Az $\mathbf{f}$ függvény komponensfüggvényeit jelölje f_i , azaz

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))^T.$$

Az $\mathbf{f}$ függvényt m -szer folytonosan parciálisan differenciálhatónak nevezzük, ha minden komponensfüggvényének minden m -edrendű parciális deriváltja létezik és folytonos. $\mathbf{f} \in C^m$ jelöli röviden azt, hogy $\mathbf{f}$ m -szer folytonosan parciálisan differenciálható. Az $\mathbf{f} \in C^1$ függvény *Jacobi-mátrixának* vagy derivált mátrixának az

$$\mathbf{f}'(\mathbf{x}) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

$n \times n$ -es mátrixot hívjuk.

Legyen $\mathbf{a}$ rögzített. Ha az $\mathbf{f}$ függvény komponensfüggvényeit az $\mathbf{a}$ -körüli elsőrendű Taylor-polinomjaival közelítjük, akkor kapjuk, hogy

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{x}) \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{a}) + f_1'(\mathbf{a})^T(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{a}) + f_n'(\mathbf{a})^T(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \end{pmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{a}) + \mathbf{f}'(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}).$$

Az $\mathbf{f}(\mathbf{a}) + \mathbf{f}'(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a})$ kifejezést az $\mathbf{f}$ függvény $\mathbf{a}$ -körüli *lineáris közelítésének* hívjuk.

2.10. Vektor- és mátrixnormák, vektor- és mátrixsorozatok konvergenciája

Az $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ vektor komponenseit $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ -tal jelöljük. Az $\|\cdot\|: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt *vektornormának* nevezzük, ha

1. $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ minden $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ -re, és $\|\mathbf{x}\| = 0$ akkor és csak akkor, ha $\mathbf{x} = \mathbf{0}$,
2. $\|c\mathbf{x}\| = |c|\|\mathbf{x}\|$ minden $c \in \mathbb{R}$ és $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ -re,
3. (háromszög-egyenlőtlenség:) $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ minden $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ -re.

2.41. tétel. Egy tetszőleges $\|\cdot\|$ vektornormára

1. $|\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\|| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$,
2. $\|\cdot\|$ folytonos függvény $\mathbb{R}^n$ -en.

Bizonyítás. A háromszög-egyenlőtlenség alapján $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|$, amiből $\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ következik. Ugyanígy $\|\mathbf{y}\| - \|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ is teljesül, így az 1. állítás igaz. A $\|\cdot\|$ norma függvény folytonossága következik az 1. pontban bizonyított egyenlőtlenségből. $\square$

Legyen $p \geq 1$, és definiáljuk az ún. p -normát:

$$\|\mathbf{x}\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

Belátható, hogy $\|\cdot\|_p$ teljesíti a vektornorma definícióját minden $p \geq 1$ -re. A $p = 2$ -höz tartozó $\|\cdot\|_2$ normát *euklideszi normának* is szokás nevezni. Egy gyakran használt speciális eset az 1-norma:

$$\|\mathbf{x}\|_1 := \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

Egy másik gyakran használt vektornorma az ún. *végtelen norma*

$$\|\mathbf{x}\|_\infty := \max_{i=1, \dots, n} |x_i|.$$

Az olvasóra bízunk annak igazolását, hogy $\|\cdot\|_1$ és $\|\cdot\|_\infty$ teljesítik a norma tulajdonságait (1. feladat). Az euklideszi norma is nyilvánvalóan teljesíti a norma definíciójának 1. és 2. tulajdonságát. A háromszög-egyenlőtlenség igazolásához viszont szükség van a következő, önmagában is igen fontos egyenlőtlenségre.

2.42. tétel (Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz egyenlőtlenség). Minden $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ -re teljesül a

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i^2$$

egyenlőtlenség, ahol akkor és csak akkor áll fenn egyenlőség, ha létezik olyan $\lambda \in \mathbb{R}$, hogy $y_i = \lambda x_i$ minden $i = 1, 2, \dots, n$ -re.

Bizonyítás. Tekintsük a $p(t) := t^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2t \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n y_i^2$ másodfokú polinomot. Ekkor $p(t) = \sum_{i=1}^n (tx_i - y_i)^2 \geq 0$ teljesül minden t -re, így p -nek nem lehet két valós gyöke, azaz p diszkriminánsa nem lehet pozitív:

$$4 \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 - 4 \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i^2 \leq 0.$$

Ebből kapjuk a tétel állításában szereplő egyenlőtlenséget. p -nek akkor és csak akkor lehet pontosan egy valós gyöke, ha a diszkriminánsa egyenlő nullával, azaz a tétel állításában egyenlőség szerepel. Másrészt $p(t) = 0$ akkor és csak akkor teljesül valamely $t = \lambda$ -ra, ha minden $i = 1, 2, \dots, n$ -re $y_i = \lambda x_i$. $\square$

A Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz egyenlőtlenség mindkét oldalából gyököt vonva és vektoriális jelölést alkalmazva kapjuk:

2.43. következmény. Tetszőleges $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ -re

$$|\mathbf{x}^T \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2$$

teljesül, ahol egyenlőség akkor és csak akkor van, ha $\mathbf{y} = \lambda \mathbf{x}$ valamely $\lambda \in \mathbb{R}$ -re.

A Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz egyenlőtlenség alapján

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_2^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n y_i^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} + \sum_{i=1}^n y_i^2 \\ &= \left(\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \right)^2 \\ &= (\|\mathbf{x}\|_2 + \|\mathbf{y}\|_2)^2, \end{aligned}$$

ami igazolja, hogy az euklideszi norma teljesíti a háromszög-egyenlőtlenséget.

A normák segítségével értelmezhetjük vektorok hosszát, távolságát, valamint vektorsorozatok határértékét. A $\|\mathbf{x}\|$ -t az $\mathbf{x}$ vektor hosszának, azaz a $\mathbf{0}$ -tól való távolságának nevezzük. Az $\mathbf{x}$ és $\mathbf{y}$ vektorok távolságán az $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ számot értjük. Legyen $\mathbf{p}^{(k)}$ n -dimenziós vektoroknak egy sorozata, és $\|\cdot\|$ egy vektornorma $\mathbb{R}^n$ -en. Azt mondjuk, hogy a $\mathbf{p}^{(k)}$ sorozat a $\mathbf{p}$ vektorhoz konvergál, ha

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\| = 0.$$

Belátható, hogy a konvergencia fogalma független a definícióban használt vektornorma választásától, azaz ha egy sorozat egy vektornormában konvergens, akkor egy tetszőleges másik vektornormában is az, és ugyanahhoz a vektorhoz konvergál. (Ezt a tulajdonságot hívják az analízisben úgy, hogy $\mathbb{R}^n$ -en a vektornormák ekvivalensek.)

2.44. tétel. Legyen $|\cdot|$ és $\|\cdot\|$ két vektornorma, és $\mathbf{p}^{(k)}$ egy vektorsorozat $\mathbb{R}^n$ -en. Ekkor $\lim_{k \rightarrow \infty} |\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}| = 0$ akkor és csak akkor, ha $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\| = 0$.

Bizonyítás. Elegendő megmutatni, hogy $\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\| \rightarrow 0$ akkor és csak akkor, ha $\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_1 \rightarrow 0$, ahol $\|\cdot\|$ egy tetszőleges norma $\mathbb{R}^n$ -en. Ez teljesül, ha belátjuk, hogy léteznek olyan m és M konstansok, hogy

$$m\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_1 \leq \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\| \leq M\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_1. \quad (2.24)$$

Legyen $E := \{\|\mathbf{x}\|_1 = 1\}$. E korlátos és zárt részhalmaza $\mathbb{R}^n$ -nek, ezért a 2.37. és 2.41 tételek szerint a $\|\cdot\|$ folytonos függvény felveszi maximumát és minimumát E -n. Legyenek ezek M és m . Legyen $\mathbf{x} = (\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}) / \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_1$. Ekkor $\mathbf{x} \in E$, ezért $m \leq \|\mathbf{x}\| \leq M$, amit beszorozva $\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_1$ -val kapjuk a (2.24) egyenlőtlenséget. $\square$

2.45. tétel. Legyen a $\mathbf{p}^{(k)}$ és a $\mathbf{p}$ vektor i -edik komponense $p_i^{(k)}$ ill. p_i . Ekkor a $\mathbf{p}^{(k)}$ vektorsorozat akkor és csak akkor konvergál a $\mathbf{p}$ vektorhoz, ha $p_i^{(k)} \rightarrow p_i$ minden $i = 1, 2, \dots, n$ -re, ha $k \rightarrow \infty$.

Bizonyítás. A 2.44. tétel szerint $\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\| \rightarrow 0$ akkor és csak akkor, ha $\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_1 = \sum_{i=1}^n |\mathbf{p}_i^{(k)} - p_i| \rightarrow 0$, ami pontosan akkor teljesül, ha $p_i^{(k)} \rightarrow p_i$ minden $i = 1, 2, \dots, n$ -re. $\square$

Az $n \times n$ -es valós mátrixok halmazát $\mathbb{R}^{n \times n}$ -nel jelöljük. Legyen $\|\cdot\|$ egy vektornorma $\mathbb{R}^n$ -en. Az

$$\|\mathbf{A}\| := \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|}$$

képlettel definiált $\|\cdot\| : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt az $\|\cdot\|$ vektornorma által generált *mátrixnormának* nevezzük. (A jelölésben nem teszünk különbséget a vektornorma és az általa generált mátrixnorma között.) Megmutatható, hogy a mátrixnorma definícióban szereplő sup (azaz legkisebb felső korlát) max-ra cserélhető, azaz létezik olyan $\mathbf{x}$ vektor, amelyre $\|\mathbf{A}\| = \frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|}$. Könnyen beláthatók a mátrixnorma következő tulajdonságai:

2.46. tétel. Minden $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ -re

1. $\|\mathbf{A}\| \geq 0$, és $\|\mathbf{A}\| = 0$ akkor és csak akkor, ha $\mathbf{A} = \mathbf{0}$,
2. $\|c\mathbf{A}\| = |c|\|\mathbf{A}\|$ minden $c \in \mathbb{R}$ -re,
3. (háromszög-egyenlőtlenség:) $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$,
4. $\|\mathbf{Ax}\| \leq \|\mathbf{A}\|\|\mathbf{x}\|$, minden $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ -re,
5. $\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\|\|\mathbf{B}\|$,
6. $\|\mathbf{A}\| = \sup\{\|\mathbf{Ay}\| : \|\mathbf{y}\| = 1\}$.

Bizonyítás. Az 1., 2. és 3. állítások bizonyítását az olvasóra hagyjuk. A 4. állítás következik az

$$\frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \sup_{\mathbf{y} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{Ay}\|}{\|\mathbf{y}\|} = \|\mathbf{A}\|$$

egyenlőtlenségből. A 4. állítást felhasználva

$$\frac{\|\mathbf{ABx}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\| \frac{\|\mathbf{Bx}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\|\|\mathbf{B}\|,$$

ezért

$$\|\mathbf{AB}\| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{ABx}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\|\|\mathbf{B}\|.$$

Végül a 6. állítás következik az

$$\frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \left\| \mathbf{A} \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \right\|$$

egyenlőségéből. $\square$

Megjegyezzük, hogy a mátrixnormát általánosabban is lehet definiálni a vektornorma definíciójához hasonlóan: egy olyan $\|\cdot\| : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, amely teljesíti a 2.46. tétel első 1.–3. és 5. tulajdonságait. Vannak olyan mátrixnormák, amelyek nem vektornormák által generált mátrixnormák. Nekünk a továbbiakban elegendő csak a vektornormák által generált mátrixnormákat használni, ezért fogalmaztuk így a definíciót.

A következő tétel szerint bármely két mátrixnorma ekvivalens.

2.47. tétel. Jelöljön $|\cdot|$ és $\|\cdot\|$ két vektornormát ill. az általa generált mátrixnormát. Legyen $\mathbf{A}^{(k)}$ egy mátrixsorozat $\mathbb{R}^{n \times n}$ -en. Ekkor $\lim_{k \rightarrow \infty} |\mathbf{A}^{(k)} - \mathbf{A}| = 0$ akkor és csak akkor, ha $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{A}^{(k)} - \mathbf{A}\| = 0$.

Bizonyítás. Most is, mint a 2.44. tétel bizonyításában, elegendő megmutatni, hogy léteznek olyan l, L nemnegatív konstansok, hogy

$$l|\mathbf{B}| \leq \|\mathbf{B}\| \leq L|\mathbf{B}|, \quad \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

A 2.44. tétel bizonyításából következik, hogy létezik olyan $m, M > 0$, hogy

$$m|\mathbf{x}| \leq \|\mathbf{x}\| \leq M|\mathbf{x}|, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Ekkor

$$\frac{m}{M}|\mathbf{B}| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{m|\mathbf{B}\mathbf{x}|}{M|\mathbf{x}|} \leq \|\mathbf{B}\| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{B}\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{M|\mathbf{B}\mathbf{x}|}{m|\mathbf{x}|} = \frac{M}{m}|\mathbf{B}|,$$

amiből következik a tétel állítása. $\square$

A gyakorlatban az 1-es és a végtelen vektornormák által generált mátrixnormákat használjuk leggyakrabban. Ezek kiszámolására vonatkozik a következő tétel:

2.48. tétel. Legyen $\mathbf{A} = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Ekkor az $\|\cdot\|_1$ és $\|\cdot\|_\infty$ vektornormák által generált mátrixnorma

$$\|\mathbf{A}\|_1 = \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$$

illetve

$$\|\mathbf{A}\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Bizonyítás. Csak az első képletet indokoljuk, a második bizonyítását az olvasóra hagyjuk. Az $\|\cdot\|_1$ vektornorma definíciója és a háromszög-egyenlőtlenség alapján

$$\begin{aligned} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_1 &= \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}x_j| \\ &= \sum_{j=1}^n |x_j| \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \\ &\leq \left(\max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) \sum_{j=1}^n |x_j| \\ &= \left(\max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) \|\mathbf{x}\|_1, \end{aligned}$$

ezért $\|\mathbf{A}\|_1 \leq \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$. Tegyük fel, hogy $\max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = \sum_{i=1}^n |a_{ik}|$. Az egyenlőséget abból kapjuk, hogy ha az $\mathbf{e}^{(k)} = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ vektorra alkalmazzuk $\mathbf{A}$ -t, ahol $e_i^{(k)} = 0$ ha $i \neq k$ és $e_k^{(k)} = 1$, akkor $\mathbf{A}\mathbf{e}^{(k)} = (a_{1k}, a_{2k}, \dots, a_{nk})^T$, így $\|\mathbf{A}\mathbf{e}^{(k)}\|_1 = \sum_{i=1}^n |a_{ik}|$. $\square$

A valós számsorozatok tulajdonságainak egyszerű általánosításából kapjuk:

2.49. tétel.

1. Ha a $\mathbf{p}^{(k)}$ vektorsorozat konvergens, akkor a határérték egyértelmű.
2. Ha $\mathbf{p}^{(k)} \rightarrow \mathbf{p}$ és $\mathbf{q}^{(k)} \rightarrow \mathbf{q}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, akkor $\alpha\mathbf{p}^{(k)} + \beta\mathbf{q}^{(k)}$ konvergens, és $\alpha\mathbf{p}^{(k)} + \beta\mathbf{q}^{(k)} \rightarrow \alpha\mathbf{p} + \beta\mathbf{q}$.
3. Ha $c_k \rightarrow c$ valós számsorozat és $\mathbf{p}^{(k)} \rightarrow \mathbf{p}$, akkor $c_k\mathbf{p}^{(k)} \rightarrow c\mathbf{p}$.
4. Ha $\mathbf{p}^{(k)} \rightarrow \mathbf{p}$, akkor $\mathbf{A}\mathbf{p}^{(k)} \rightarrow \mathbf{A}\mathbf{p}$ minden $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ -re.
5. (Cauchy-féle konvergenciakritérium) $\mathbf{p}^{(k)}$ akkor és csak akkor konvergens, ha Cauchy-sorozat, azaz bármely $\varepsilon > 0$ -hoz létezik olyan $k_0 > 0$ küszöbszám, hogy $\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}^{(m)}\| < \varepsilon$ minden $k, m > k_0$ -ra.

Mátrixokra értelemszerűen kiterjeszthető a hosszúság, távolság és a konvergencia fogalma, és érvényes a 2.44., a 2.45. és 2.49. tételek megfelelő kiterjesztése.

A vektor- és mátrixnorma alkalmazásával általánosítható a Lagrange-féle középértéktétel többváltozós vektor értékű függvényekre.

2.50. tétel (Lagrange-féle középértéktétel). Jelöljön $\|\cdot\|$ egy tetszőleges vektornormát $\mathbb{R}^n$ -en illetve az általa generált mátrixnormát. Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ nyílt konvex halmaz, $\mathbf{f}: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ folytonosan parciálisan differenciálható, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$. Ekkor

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\| \leq \max_{t \in [0,1]} \|\mathbf{f}'(\mathbf{y} + t(\mathbf{x} - \mathbf{y}))\| \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Bizonyítás. Az állítást csak a $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$ speciális esetben bizonyítjuk. Nyilván feltehető, hogy $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \neq \mathbf{f}(\mathbf{y})$. Legyen

$$\mathbf{h} := \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})}{\|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\|_2}.$$

Ekkor $\|\mathbf{h}\|_2 = 1$. Legyen $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))^T$, $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)^T$. Definiáljuk a

$$g(t) := \mathbf{h}^T \mathbf{f}(\mathbf{y} + t(\mathbf{x} - \mathbf{y})) = \sum_{i=1}^n h_i f_i(\mathbf{y} + t(\mathbf{x} - \mathbf{y}))$$

valós függvényt. Ekkor az egyváltozós függvényekre vonatkozó Lagrange-féle középértéktétel és a láncszabály szerint

$$\begin{aligned} \mathbf{h}^T (\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})) &= g(1) - g(0) \\ &= g'(\xi) \\ &= \sum_{i=1}^n h_i f'_i(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y}))^T (\mathbf{x} - \mathbf{y}) \\ &= \mathbf{h}^T \mathbf{f}'(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y})) (\mathbf{x} - \mathbf{y}) \end{aligned}$$

valamely $\xi \in (0, 1)$ -re. Így $\mathbf{h}$ definíciója, a Cauchy-Bunyakovszkij-Schwarz egyenlőtlenség vektoriális alakja, $\|\mathbf{h}\|_2 = 1$ és a mátrixnorma 2.46. tétel 5. tulajdonsága alapján

$$\begin{aligned} \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\|_2 &= \mathbf{h}^T (\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})) \\ &= \mathbf{h}^T \mathbf{f}'(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y})) (\mathbf{x} - \mathbf{y}) \\ &\leq \|\mathbf{h}\|_2 \|\mathbf{f}'(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y})) (\mathbf{x} - \mathbf{y})\|_2 \\ &\leq \|\mathbf{f}'(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y}))\|_2 \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2, \end{aligned}$$

amiből következik a tétel állítása. □

Feladatok

1. Mutassa meg, hogy $\|\cdot\|_1$ és $\|\cdot\|_\infty$ teljesítik a vektornorma tulajdonságait!
2. Számítsa ki az $\|\mathbf{x}\|_1$, $\|\mathbf{x}\|_2$ és $\|\mathbf{x}\|_\infty$, ill. az $\|\mathbf{A}\|_1$ és $\|\mathbf{A}\|_\infty$ normákat, ha

$$(a) \quad \mathbf{x} = (3, -1, 0, 5)^T, \quad (b) \quad \mathbf{x} = (-3, -2, -1, 4, -1)^T,$$

illetve

$$(c) \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad (d) \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & 5 \\ 7 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. Rajzolja fel az

$$(a) \quad \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2: \|\mathbf{x}\|_1 = 1\}, \quad (b) \quad \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2: \|\mathbf{x}\|_\infty = 1\}$$

síkbeli halmazokat!

4. Lásza be a 2.46. tétel 1.–3. állításait!
5. Igazolja a 2.48. tétel 2. állítását!
6. Bizonyítsa be a 2.49. tételt!

2.11. Fixpont tétel n -dimenzióban

Az egyváltozós függvényekre definiált fixpont és a fixpont iteráció fogalmát és annak tulajdonságait könnyen általánosíthatjuk többváltozós függvényekre.

2.51. példa. Tekintsük a

$$\begin{aligned} 4x_1 - e^{x_1 x_2} - 3 &= 0 \\ x_1 - x_2^2 - 3x_2 - 1 &= 0. \end{aligned} \quad (2.25)$$

egyenletrendszert. Ennek megoldása $x_1 = 1$ és $x_2 = 0$. Alakítsuk át a (2.25) rendszert a következő módon. Fejezzük ki az első egyenletből x_1 -et, a másodikból pedig x_2 -t:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{4}(e^{x_1 x_2} + 3) \\ x_2 &= \frac{1}{3}(x_1 - x_2^2 - 1) \end{aligned} \quad (2.26)$$

A (2.26) egyenletrendszert röviden az $\mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$ alakban írhatjuk fel a vektoriális jelölést alkalmazva, ahol $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$ és

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{g}(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}(e^{x_1 x_2} + 3) \\ \frac{1}{3}(x_1 - x_2^2 - 1) \end{pmatrix}. \quad (2.27)$$

Az egyváltozós fixpont iterációhoz hasonlóan (2.26) megoldására definiáljuk a következő iterációt $k = 0, 1, 2, \dots$ -re:

$$\begin{aligned} p_1^{(k+1)} &= \frac{1}{4}(e^{p_1^{(k)} p_2^{(k)}} + 3) \\ p_2^{(k+1)} &= \frac{1}{3}(p_1^{(k)} - (p_2^{(k)})^2 - 1). \end{aligned} \quad (2.28)$$

A $p_1^{(0)} = -2$ és $p_2^{(0)} = -2$ kezdőértékekből kiindulva kiszámoltuk a $p_1^{(k)}$ és $p_2^{(k)}$ sorozatok első néhány tagját a 2.12. táblázatban. Látható, hogy a sorozatok konvergálnak 1-hez ill. 0-hoz.

Definiálva a $\mathbf{p}^{(k)} = (p_1^{(k)}, p_2^{(k)})^T$ vektorsorozatot, a (2.28) egyenletrendszert röviden a $\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)})$ alakban írhatjuk fel. $\square$

Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$, és tekintsünk egy $\mathbf{g}: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvényt. Az egyváltozós esethez hasonlóan, a $\mathbf{p} \in E$ vektort a $\mathbf{g}$ függvény fixpontjának nevezzük, ha $\mathbf{p} = \mathbf{g}(\mathbf{p})$.

Egy $\mathbf{g}: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény *kontrakció* az E halmazon a $\|\cdot\|$ vektornormában, ha létezik egy $0 \leq c < 1$ szám, hogy $\|\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \mathbf{g}(\mathbf{y})\| \leq c\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ minden $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ -re.

2.12. táblázat. Fixpont iteráció

k	$p_1^{(k)}$	$p_2^{(k)}$
0	-2.000000000	-2.000000000
1	14.399537510	-2.333333333
2	0.750000000	2.651697690
3	2.576641266	-2.427166879
4	0.750480717	-1.438165931
5	0.834956989	-0.772613509
6	0.881152644	-0.253991549
7	0.949867689	-0.061119687
8	0.985899367	-0.017955976
9	0.995613247	-0.004807684
10	0.998806211	-0.001469956
11	0.999633219	-0.000398650
12	0.999900394	-0.000122313

2.52. tétel (fixpont tétel). Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ zárt, $\mathbf{g} : E \rightarrow E$, és legyen $\mathbf{g}$ kontrakció az E halmazon valamely $\|\cdot\|$ normában. Ekkor $\mathbf{g}$ -nek létezik egyértelmű $\mathbf{p} \in E$ fixpontja, és a $\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)})$ fixpont iteráció $\mathbf{p}$ -hez konvergál minden $\mathbf{p}^{(0)} \in E$ kezdeti értékre. A konvergencia rendje legalább lineáris.

Bizonyítás. Belátjuk, hogy a $\mathbf{p}^{(k)}$ sorozat Cauchy-sorozat. Legyen c a $\mathbf{g}$ függvény Lipschitz-konstansa, és legyen $k > m$. Az egyváltozós esethez hasonlóan a fixpont sorozat definíciója és a kontrakciós tulajdonságból kapjuk

$$\begin{aligned}
& \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}^{(m)}\| \\
& \leq \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}^{(k-1)}\| + \|\mathbf{p}^{(k-1)} - \mathbf{p}^{(k-2)}\| + \dots + \|\mathbf{p}^{(m+1)} - \mathbf{p}^{(m)}\| \\
& = \|\mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k-1)}) - \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k-2)})\| + \|\mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k-2)}) - \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k-3)})\| \\
& \quad + \dots + \|\mathbf{g}(\mathbf{p}^{(m)}) - \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(m-1)})\| \\
& \leq c(\|\mathbf{p}^{(k-1)} - \mathbf{p}^{(k-2)}\| + \|\mathbf{p}^{(k-2)} - \mathbf{p}^{(k-3)}\| + \dots + \|\mathbf{p}^{(m)} - \mathbf{p}^{(m-1)}\|) \\
& \leq (c^{k-1} + c^{k-2} + \dots + c^m) \|\mathbf{p}^{(1)} - \mathbf{p}^{(0)}\| \\
& = c^m (c^{k-m-1} + c^{k-m-2} + \dots + 1) \|\mathbf{p}^{(1)} - \mathbf{p}^{(0)}\| \\
& \leq c^m \sum_{i=0}^{\infty} c^i \|\mathbf{p}^{(1)} - \mathbf{p}^{(0)}\|.
\end{aligned}$$

Ebből adódik hogy $\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}^{(m)}\| \rightarrow 0$, ha $m \rightarrow \infty$, tehát $\mathbf{p}^{(k)}$ Cauchy-sorozat. A 2.49. tétel 5. pontja szerint $\mathbf{p}^{(k)}$ konvergál egy $\mathbf{p}$ vektorhoz. A $\mathbf{g}$ függvény folytonossága alapján ekkor $\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)}) \rightarrow \mathbf{g}(\mathbf{p})$, ezért $\mathbf{p} = \mathbf{g}(\mathbf{p})$, azaz $\mathbf{p}$ fixpontja $\mathbf{g}$ -nek.

A konvergencia rendje legalább lineáris, hiszen

$$\|\mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}\| = \|\mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)}) - \mathbf{g}(\mathbf{p})\| \leq c \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|.$$

Tegyük fel, hogy $\mathbf{p}$ és $\bar{\mathbf{p}}$ fixpontjai $\mathbf{g}$ -nek. A $\mathbf{g}$ függvény kontrakciós tulajdonsága alapján $\|\mathbf{p} - \bar{\mathbf{p}}\| = \|\mathbf{g}(\mathbf{p}) - \mathbf{g}(\bar{\mathbf{p}})\| \leq c \|\mathbf{p} - \bar{\mathbf{p}}\|$, amiből $\mathbf{p} = \bar{\mathbf{p}}$ következik. $\square$

2.53. tétel. Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz, $\mathbf{g} : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{g} \in C^1$, és legyen $\mathbf{p}$ fixpontja $\mathbf{g}$ -nek. Ha $\|\mathbf{g}'(\mathbf{p})\| < 1$ valamilyen $\|\cdot\|$ vektornorma által generált mátrixnormában, akkor a $\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)})$ fixpont iteráció lokálisan konvergál $\mathbf{p}$ -hez.

Bizonyítás. Mivel E nyílt halmaz, ezért létezik olyan $\bar{\delta} > 0$, hogy $\{\mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| < \bar{\delta}\} \subset E$. Válasszunk egy c számot, amelyre $\|\mathbf{g}'(\mathbf{p})\| < c < 1$. A $\mathbf{g}'$ függvény folytonos $\mathbf{p}$ -ben, így létezik

olyan $0 < \delta \leq \bar{\delta}$, hogy $\|\mathbf{g}'(\mathbf{x})\| \leq c$ minden $\mathbf{x} \in V := \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| \leq \delta\}$ -ra. A Lagrange-féle középértéktétel (2.50. tétel) alapján

$$\|\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \mathbf{g}(\mathbf{y})\| \leq \max_{t \in (0,1)} \|\mathbf{g}'(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))\| \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq c\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|,$$

azaz $\mathbf{g}$ kontrakció.

Megmutatjuk, hogy a $\mathbf{g}$ függvény a V halmazt önmagába képezi. Legyen $\mathbf{x} \in V$. A $\mathbf{g}$ függvény kontrakciós tulajdonsága alapján $\|\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \mathbf{p}\| = \|\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \mathbf{g}(\mathbf{p})\| \leq c\|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| < \delta$, tehát $\mathbf{g}(\mathbf{x}) \in V$. Ha a $\mathbf{g}$ függvényt megszorítjuk a V halmazra, akkor erre a függvényre teljesülnek a 2.52. tétel feltételei, ezért a V halmazból indított fixpont iteráció konvergens, és $\mathbf{p}$ -hez konvergál. $\square$

2.54. példa. Számítsuk ki a 2.51. feladatban szereplő, a (2.27) képlettel definiált $\mathbf{g}$ függvény derivált mátrixát:

$$\mathbf{g}'(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}x_2e^{x_1x_2} & \frac{1}{4}x_1e^{x_1x_2} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3}x_2 \end{pmatrix}.$$

Ennek a $\mathbf{g}$ függvény $(1,0)^T$ fixpontjában felvett értéke

$$\mathbf{g}'(1,0) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

aminek 1-normája $\|\mathbf{g}'(1,0)\|_1 = \frac{1}{3} < 1$, ezért a 2.53. tétel szerint a fixpont sorozat lokálisan konvergens. $\square$

2.55. tétel. Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$, $\mathbf{g}: E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{g} \in C^2$, $\mathbf{g}(\mathbf{p}) = \mathbf{p}$, és $\mathbf{g}'(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$. Ekkor létezik olyan $\delta > 0$ hogy a $\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)})$ fixpont iteráció konvergál $\mathbf{p}$ -hez, ha $\|\mathbf{p}^{(0)} - \mathbf{p}\|_\infty < \delta$. Továbbá létezik olyan c konstans, hogy minden k -ra $\|\mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}\|_\infty \leq c\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_\infty^2$ teljesül, azaz az iteráció másodrendben lokálisan konvergál $\mathbf{p}$ -hez.

Bizonyítás. A feltétel szerint $0 = \|\mathbf{g}'(\mathbf{p})\| < 1$, így a 2.53. tételből következik, hogy a fixpont iteráció lokálisan konvergens.

Most belátjuk, hogy a konvergencia kvadratikus. Vegyük a $\mathbf{g}$ függvény i -edik komponensfüggvényének a $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n)^T$ pont körüli másodrendű Taylor-közelítését:

$$\begin{aligned} g_i(x_1, \dots, x_n) &= g_i(p_1, \dots, p_n) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial g_i(p_1, \dots, p_n)}{\partial x_j} (x_j - p_j) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n \frac{\partial^2 g_i(\xi_1, \dots, \xi_n)}{\partial x_j \partial x_l} (x_j - p_j)(x_l - p_l) \end{aligned}$$

Ezt az $(x_1, \dots, x_n)^T = (p_1^{(k)}, \dots, p_n^{(k)})^T$ vektorra alkalmazva, és használva a $p_i = g_i(\mathbf{p})$ és $p_i^{(k+1)} = g_i(\mathbf{p}^{(k)})$ összefüggéseket, kapjuk

$$p_i^{(k+1)} - p_i = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n \frac{\partial^2 g_i(\xi_1, \dots, \xi_n)}{\partial x_j \partial x_l} (p_j^{(k)} - p_j)(p_l^{(k)} - p_l).$$

Legyen M olyan, hogy $\left| \frac{\partial^2 g_i(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_j \partial x_l} \right| \leq M$ minden $i, j, l = 1, \dots, n$ -re a $\mathbf{p}$ pont egy olyan környezetében, melyben minden $\mathbf{p}^{(k)}$ benne van. M definícióját használva

$$|p_i^{(k+1)} - p_i| \leq \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n M |p_j^{(k)} - p_j| |p_l^{(k)} - p_l| \leq \frac{n^2}{2} M \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_\infty^2.$$

Mivel ez a becslés minden $i = 1, \dots, n$ -re teljesül, ezért

$$\|\mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}\|_\infty \leq \frac{n^2}{2} M \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_\infty^2,$$

azaz a konvergencia másodrendű. $\square$

Feladatok

1. Alakítsa át a következő egyenleteket fixpont feladattá, majd keresse meg az egyenlet közelítő megoldását fixpont iterációval a $(0, 0)^T$ kezdeti értékből kiindulva:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & \begin{array}{l} -2x^2 + 6x - y^2 = 4 \\ x^2 + y^3 - 5y = 3 \end{array} \\ \text{(b)} & \begin{array}{l} 8x + \cos x - y^3 = -7 \\ x^2 + 4y = 8 \end{array} \\ \text{(c)} & \begin{array}{l} x^2 + 7x + y^2 - 4y = 3 \\ 2x + y^3 + 4y = -5 \end{array} \\ \text{(d)} & \begin{array}{l} \cos x - 5y = 3 \\ x^2 - 6x + y^2 - 2y = 4 \end{array} \end{array}$$

2. Számítsa ki az előző feladatban használt fixpont függvény deriváltját és annak normáját a numerikusan kapott fixpontban!
3. Mutassa meg, hogy a 2.55. tétel feltételei mellett a $\mathbf{p}^{(k)}$ fixpont iteráció tetszőleges vektornormában lokálisan kvadratikusan konvergál!

2.12. Newton-módszer n -dimenzióban

Legyen $U \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz, $\mathbf{f}: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, és tekintsük az

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

egyenletrendszert. Rögzítsünk egy $\mathbf{p}^{(k)} \in U$ vektort. Az egyváltozós esethez hasonlóan közelítsük az $\mathbf{f}$ függvényt a lineáris részével, az $\mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)}) + \mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(k)})(\mathbf{x} - \mathbf{p}^{(k)})$ függvénnyel. Ennek gyöke az $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{p}^{(k)} - (\mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(k)}))^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)})$ vektor. Ezt a képletet használjuk a Newton-módszer definíciójára:

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{p}^{(k)} - \left(\mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(k)}) \right)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)}). \quad (2.29)$$

2.56. tétel. Legyen $\mathbf{f} \in C^2$, $\mathbf{f}(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$ és $\mathbf{f}'(\mathbf{p})$ invertálható. Ekkor a (2.29) Newton-iteráció lokálisan kvadratikusan konvergál $\mathbf{p}$ -hez.

Bizonyítás. A Newton-módszer egy fixpont iteráció a

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - (\mathbf{f}'(\mathbf{x}))^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

iterációs függvénnyel. Legyen $(\mathbf{f}'(\mathbf{x}))^{-1} = (b_{ij}(\mathbf{x}))_{n \times n}$. Ekkor

$$\sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{x}) \frac{\partial f_j(\mathbf{x})}{\partial x_l} = \delta_{il} := \begin{cases} 1, & i = l, \\ 0, & i \neq l. \end{cases} \quad (2.30)$$

Tekintsük $\mathbf{g}$ i -edik komponensét:

$$g_i(\mathbf{x}) = x_i - \sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{x}) f_j(\mathbf{x}).$$

Ezt deriválva x_l szerint

$$\frac{\partial g_i(\mathbf{x})}{\partial x_l} = \delta_{il} - \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial b_{ij}(\mathbf{x})}{\partial x_l} f_j(\mathbf{x}) + b_{ij}(\mathbf{x}) \frac{\partial f_j(\mathbf{x})}{\partial x_l} \right).$$

Az $\mathbf{x} = \mathbf{p}$ pontban az $f_j(\mathbf{p}) = 0$ és a (2.30) relációkat használva tehát

$$\frac{\partial g_i(\mathbf{p})}{\partial x_l} = \delta_{il} - \sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{p}) \frac{\partial f_j(\mathbf{p})}{\partial x_l} = 0.$$

Azt kaptuk, hogy $\mathbf{g}'(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$, és így a 2.55. tétel szerint a fixpont sorozat lokálisan kvadratikusan konvergens. $\square$

A (2.29) képlet alkalmazásakor mátrixot kell invertálni. Ehelyett a gyakorlatban a következőképpen járunk el: Vezessük be az $\mathbf{s}^{(k)} = \mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}^{(k)}$ jelölést, és rendezzük át a (2.29) egyenletet az

$$\mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(k)})\mathbf{s}^{(k)} = -\mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)})$$

alakba. Ezt megoldjuk $\mathbf{s}^{(k)}$ -ra, majd legyen $\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{p}^{(k)} + \mathbf{s}^{(k)}$.

2.57. példa. Tekintsük a 2.51. példában vizsgált (2.25) egyenletrendszert! A Newton-módszert alkalmaztuk az egyenletre a $(-1.5, -1.5)^T$ kezdeti értéktől indulva. A kapott eredményt a 2.13. táblázatban foglaltuk össze. $\square$

2.13. táblázat. Newton-módszer

k	$\mathbf{p}^{(k)}$	$\ \mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\ _\infty$
0	$(-1.50000000000, -1.50000000000)^T$	2.500000e+00
1	$(-1.25000000000, -0.52120413480)^T$	2.250000e+00
2	$(0.53188386800, -0.10035922100)^T$	4.681161e-01
3	$(0.98873605300, -0.00042581408)^T$	1.126395e-02
4	$(0.99999868610, -0.00000037764)^T$	1.313900e-06

Feladatok

1. Alkalmazza a Newton-módszert a 2.11. szakasz 1. feladatában szereplő egyenletek megoldására!

2.13. Kvázi-Newton módszerek, Broyden-módszer

A Newton-módszert gyors (lokális) konvergenciája miatt szeretjük alkalmazni. Hátránya viszont, hogy az $\mathbf{f}$ derivált mátrixát kell kiszámolni hozzá, aminek általában nagy a műveletigénye. Ezenkívül mátrixot kell invertálni vagy lineáris egyenletrendszert megoldani minden egyes iterációban, ami szintén műveletigényes. Ezen nehézségek kiküszöbölésére szolgálnak a *kvázi-Newton módszerek*, amelyek általános definíciója:

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{p}^{(k)} - \left(\mathbf{A}^{(k)} \right)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)}). \quad (2.31)$$

A kvázi-Newton módszereknél tehát az $\mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(k)})$ mátrixot közelítjük egy $\mathbf{A}^{(k)}$ mátrixszal. Attól függően, hogy milyen közelítést használunk, más és más módszereket tudunk definiálni. Az egyik gyakran használt módszer a deriváltat numerikusan közelíti: legyen $\mathbf{e}^{(j)} = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ a j -edik egységvektor, $h > 0$ egy megadott kis lépésköz, és definiáljuk az $\mathbf{A}^{(k)}$ mátrix komponenseit az

$$a_{ij}^{(k)} = \frac{f_i(\mathbf{p}^{(k)} + h\mathbf{e}^{(j)}) - f_i(\mathbf{p}^{(k)})}{h}, \quad i, j = 1, \dots, n \quad (2.32)$$

képlettel.

A továbbiakban az $\mathbf{A}^{(k)}$ mátrix megválasztásának egy másik, a gyakorlatban igen népszerű módszerét, a *Broyden-módszert* vizsgáljuk. Ez a módszer is, mint az előző, a szelőmódszer általánosításának tekinthető.

Skaláris egyenletekre a szelőmódszer az $f(x) = 0$ egyenletet az

$$f(p_k) + a_k(x - p_k) = 0$$

lineáris egyenlettel helyettesíti, ahol $a_k = (f(p_k) - f(p_{k-1})) / (p_k - p_{k-1})$. Ezt k helyett $k+1$ -re felírva és átrendezve, kapjuk, hogy a_{k+1} megoldása az

$$a_{k+1}(p_{k+1} - p_k) = f(p_{k+1}) - f(p_k) \quad (2.33)$$

egyenletnek. Ez utóbbi alakot lehet könnyen általánosítani többváltozós függvényekre.

Válasszunk egy $\mathbf{p}^{(0)}$ kezdeti vektort és egy $\mathbf{A}^{(0)}$ kezdeti mátrixot. $\mathbf{A}^{(0)}$ választására többféle módszer használatos: használhatjuk az $\mathbf{A}^{(0)} = \mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(0)})$ pontos értéket, vagy a (2.32) képlettel közelíthetjük a derivált mátrixot a $\mathbf{p}^{(0)}$ pontban, vagy veszünk egy tetszőleges invertálható $\mathbf{A}^{(0)}$ mátrixot.

Tegyük fel, hogy $\mathbf{p}^{(k)}$ és $\mathbf{A}^{(k)}$ már definiált. Ekkor a (2.31) képlettel értelmezzük $\mathbf{p}^{(k+1)}$ -et. A (2.33) egyenlet analógiájára megköveteljük, hogy $\mathbf{A}^{(k+1)}$ teljesítse az

$$\mathbf{A}^{(k+1)}(\mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}^{(k)}) = \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k+1)}) - \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)}), \quad (2.34)$$

az ún. *szelő egyenletet*. Vezessük be a következő jelöléseket:

$$\mathbf{y}^{(k)} := \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k+1)}) - \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)}) \quad \text{és} \quad \mathbf{s}^{(k)} := \mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}^{(k)}.$$

Ezzel a jelöléssel a (2.31) iterációs formula az

$$\mathbf{A}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)} = -\mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)}), \quad (2.35)$$

a (2.34) egyenlet pedig az

$$\mathbf{A}^{(k+1)}\mathbf{s}^{(k)} = \mathbf{y}^{(k)} \quad (2.36)$$

alakban írható fel. A (2.35) egyenlet megoldható $\mathbf{s}^{(k)}$ -ra (feltéve hogy $\mathbf{A}^{(k)}$ invertálható), így a probléma redukálódott arra, hogy olyan $\mathbf{A}^{(k+1)}$ mátrixot keressünk, amely a (2.36) egyenletet teljesíti. Ez az egyenlet viszont nem határozza meg az $\mathbf{A}^{(k+1)}$ mátrixot egyértelmű módon, hiszen a vektor alakban írt egyenlet n db skaláris egyenlettel ekvivalens, $\mathbf{A}^{(k+1)}$ -et viszont n^2 db komponense határozza meg. (2.36) csak annyit jelent, hogy az $\mathbf{A}^{(k+1)}$ mátrixszal meghatározott lineáris leképezés az $\mathbf{s}^{(k)}$ irányában meghatározott, de az erre merőleges $(n-1)$ -dimenziós altéren nem meghatározott. Mivel a $k+1$ -edik lépésben erről nincs új információnk, ezért úgy definiáljuk $\mathbf{A}^{(k+1)}$ -et, hogy a mátrixhoz tartozó lineáris leképezésnek ugyanaz legyen a hatása ezen az altéren, mint az $\mathbf{A}^{(k)}$ leképezésnek. Azaz a (2.36) egyenleten kívül azt is megköveteljük, hogy

$$\mathbf{A}^{(k+1)}\mathbf{z} = \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{z}, \quad \text{minden } \mathbf{z} \perp \mathbf{s}^{(k)}\text{-ra.} \quad (2.37)$$

(2.36) és (2.37) együtt egyértelműen meghatározza az $\mathbf{A}^{(k+1)}$ mátrixot. Könnyen belátható (2. feladat), hogy az

$$\mathbf{A}^{(k+1)} = \mathbf{A}^{(k)} + \frac{(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)})(\mathbf{s}^{(k)})^T}{\|\mathbf{s}^{(k)}\|_2^2} \quad (2.38)$$

mátrix teljesíti a (2.36) és (2.37) egyenleteket.

A (2.31) rekurzív képletben igazából $(\mathbf{A}^{(k)})^{-1}$ -re van szükségünk. Ennek kiszámítását teszi egyszerűbbé a következő tétel.

2.58. tétel (Sherman–Morrison–Woodbury). Legyen $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ és $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertálható. Ekkor az $\mathbf{A} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T$ mátrix akkor és csak akkor invertálható, ha $1 + \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u} \neq 0$, és ekkor

$$(\mathbf{A} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \frac{\mathbf{A}^{-1} \mathbf{u} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1}}{1 + \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u}}$$

teljesül.

Bizonyítás. Legyen $\gamma \in \mathbb{R}$, és tekintsük a következő szorzatot:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)(\mathbf{A}^{-1} - \gamma \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{I} + \mathbf{u} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} - \gamma \mathbf{u} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} - \gamma \mathbf{u} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1}.$$

Mivel $\mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u}$ skaláris szám, ezért az előző egyenlet átalakítható az

$$(\mathbf{A} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)(\mathbf{A}^{-1} - \gamma \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{I} + (1 - \gamma - \gamma \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u}) \mathbf{u} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1}$$

alakba, amiből következik az állítás. $\square$

A 2.58. tételt használva a (2.38) összefüggésre, rövid számolással kapjuk:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}^{(k+1)})^{-1} &= \left(\mathbf{A}^{(k)} + \frac{(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)})(\mathbf{s}^{(k)})^T}{\|\mathbf{s}^{(k)}\|_2^2} \right)^{-1} \\ &= (\mathbf{A}^{(k)})^{-1} - \frac{(\mathbf{A}^{(k)})^{-1} \left(\frac{\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)}}{\|\mathbf{s}^{(k)}\|_2^2} \right) (\mathbf{s}^{(k)})^T (\mathbf{A}^{(k)})^{-1}}{1 + (\mathbf{s}^{(k)})^T (\mathbf{A}^{(k)})^{-1} \frac{\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)}}{\|\mathbf{s}^{(k)}\|_2^2}} \\ &= (\mathbf{A}^{(k)})^{-1} - \frac{((\mathbf{A}^{(k)})^{-1} \mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{s}^{(k)}) (\mathbf{s}^{(k)})^T (\mathbf{A}^{(k)})^{-1}}{(\mathbf{s}^{(k)})^T (\mathbf{A}^{(k)})^{-1} \mathbf{y}^{(k)}}. \end{aligned} \quad (2.39)$$

Ismerve $(\mathbf{A}^{(k)})^{-1}$ -t, csak mátrixszorzásokat alkalmazva kiszámítható $(\mathbf{A}^{(k+1)})^{-1}$, így ehhez csak n^2 nagyságrendű művelet kell, szemben azzal, hogy a mátrix invertálásához, mint azt majd a következő fejezetben megmutatjuk, n^3 nagyságrendű műveletre van szükség.

Megmutatható, hogy a Broyden-módszer lokálisan konvergál az $\mathbf{f}$ függvény egy $\mathbf{p}$ gyökéhez, és ha $\mathbf{A}^{(0)}$ elegendően közel van $\mathbf{f}'(\mathbf{p})$ -hez, akkor a konvergencia rendje szuperlineáris, azaz

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|\mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}\|}{\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|} = 0.$$

Ezek bizonyításával itt nem foglalkozunk. A Broyden-módszer egy lehetséges változatát a következő algoritmusban közöljük.

2.59. algoritmus. Broyden-módszer

INPUT: $\mathbf{f}$ - függvény,
 $\mathbf{p}^{(0)}$ - kezdeti érték,
 h - lépésköz $\mathbf{A}^{(0)}$ számításához,
 $\|\cdot\|$ - vektornorma
 TOL - tolerancia,
 $MAXIT$ - maximális iterációs szám,
OUTPUT: $\mathbf{p}$ - közelítő gyök.

$(\mathbf{A} = (a_{ij}) = \mathbf{A}^{(0)} \text{ kiszámítása})$
for $i = 1, \dots, n$ **do**
 for $j = 1, \dots, n$ **do**
 $a_{ij} \leftarrow (f_i(\mathbf{p}^{(0)} + h\mathbf{e}^{(j)}) - f_i(\mathbf{p}^{(0)}))/h$
 end do
end do
 $\mathbf{A} \leftarrow \mathbf{A}^{-1}$
 $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{p}^{(0)}$
 $k \leftarrow 1$ (lépésszám)
while $k < MAXIT$ **do**
 $\mathbf{s} \leftarrow -\mathbf{A}\mathbf{f}(\mathbf{q})$
 $\mathbf{p} \leftarrow \mathbf{q} + \mathbf{s}$
 if $\|\mathbf{s}\| < TOL$ **do**
 output($\mathbf{p}$)
 stop
 end do
 $\mathbf{y} \leftarrow \mathbf{f}(\mathbf{p}) - \mathbf{f}(\mathbf{q})$
 $\mathbf{A} \leftarrow \mathbf{A} - \frac{(\mathbf{A}\mathbf{y} - \mathbf{s})\mathbf{s}^T \mathbf{A}}{\mathbf{s}^T \mathbf{A}\mathbf{y}}$
 $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{p}$
 $k \leftarrow k + 1$
end do
output(Maximális iterációs szám túllépve)

2.60. példa. Tekintsük újra a 2.51. és 2.57. példákban vizsgált (2.25) egyenletrendszert! A 2.59. algoritmus eredménye erre az egyenletre a 2.14. táblázatban látható. Az utolsó oszlop mutatja, hogy a módszer szuperlineárisan konvergált. $\square$

Feladatok

1. Alkalmazza a Broyden-módszert a 2.11. szakasz 1. feladatában szereplő egyenletek megoldására!
2. Mutassa meg, hogy a (2.38) képlettel definiált $\mathbf{A}^{(k+1)}$ mátrix teljesíti a (2.36) és (2.37) egyenleteket!

2.14. táblázat. Broyden-módszer

k	$\mathbf{p}^{(k)}$	$\ \mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\ _\infty$	$\frac{\ \mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\ _\infty}{\ \mathbf{p}^{(k-1)} - \mathbf{p}\ _\infty}$
0	$(-1.5000000000, -1.5000000000)^T$	2.5000000000	
1	$(-1.2490215360, -0.5215363883)^T$	2.2490215360	0.8996086144
2	$(-0.4968297655, -0.9366983828)^T$	1.4968297660	0.6655471022
3	$(-0.3045368940, -0.3621731989)^T$	1.3045368940	0.8715332389
4	$(0.5414891937, -0.0587408442)^T$	0.4585108063	0.3514740046
5	$(0.9527177435, -0.0515250779)^T$	0.0515250779	0.1123748387
6	$(1.0003263340, 0.0319681269)^T$	0.0319681269	0.6204382061
7	$(1.0000051000, -0.0040567750)^T$	0.0040567750	0.1269006155
8	$(1.0000069210, -0.0000347010)^T$	0.0000347010	0.0085538489
9	$(1.0000001100, 0.0000012682)^T$	0.0000012682	0.0365458110
10	$(1.0000000050, 0.0000000576)^T$	0.0000000576	0.0453865979